

AgroPuerto: Plataforma web para la comercialización directa de productos agrícolas en la vereda la bendición del municipio de Puerto Carreño

Nombres y Apellidos de los estudiantes

Jorge Humberto Lopez Adan

Jonatan Stiven Criales Alzate

Angie Paola Triana Fernandez

202016907 - Proyecto de grado

Tutor: Daniel Andrés Guzmán Arevalo

Programa de Ingeniería de Sistemas

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

26 de julio de 2026

Tabla de Contenidos

2

Resumen.....	1
Abstract.....	3
Introducción.....	4
Líneas y grupos de interés investigativo	6
Planteamiento del problema.....	7
Árbol causa – efecto del problema	10
Justificación	11
Delimitación del Proyecto.....	13
Delimitación espacial.....	13
Delimitación temporal.....	14
Delimitación temática	14
Delimitación tecnológica	15
Delimitación poblacional	15
Criterios de inclusión	15
Criterios de exclusión	16
Limitaciones del estudio	16
Objetivos.....	17
Objetivo general.....	17
Objetivos Específicos.....	17
Marco referencial	18

Marco Teórico.....	183
Marco conceptual.....	25
1. Dimensión Económico-Agraria y Transformación Digital.....	25
2. Dimensión de Ingeniería, Arquitectura y Desarrollo de Software.....	27
3. Dimensión de Calidad del Software y Experiencia de Usuario	30
Marco Legal.....	31
Marco Tecnológico	34
Herramientas y Metodología para Pruebas del Software.....	38
Metodología	39
Metodología de Investigación cuantitativo o mixta de acuerdo con el tipo seleccionado para el proyecto.....	39
Enfoque de la Investigación.....	41
Diseño y Alcance de la Investigación.....	44
Población y Muestra	45
Criterios de exclusión:	49
Aspectos éticos de la investigación	49
Instrumentos de recolección de información	50
Encuesta: El cuestionario fue elaborado mediante preguntas cerradas y de selección múltiple, organizadas en categorías temáticas que permitieran obtener información cuantitativa relacionada con:	51
Entrevista semiestructurada:	52
Observación directa:	53

Validación del instrumento de recolección de información:	534
Métodos Estadísticos y Tipo de Análisis	56
Fases Metodológicas de Ingeniería (Implementación del Curso)	57
Instrumento de medición y recolección de los datos	57
Aplicación del instrumento	58
Resultados del diagnóstico.....	58
Caracterización de la población	59
Graficas	60
Análisis del proceso investigativo	70
Principales problemas identificados	74
Necesidades tecnológicas identificadas	74
Oportunidades de mejora	75
Metodología de Desarrollo de Software	78
Análisis de requerimientos.....	80
Módulo del Catálogo Público y Circuito Corto Comercial	80
Módulo Privado del Productor y Analítica de Datos	82
Integración de Scrum al Desarrollo del Software	84
Diseño preliminar del prototipo:	87
Diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia).	87
Cronograma de actividades.....	93
Recursos necesarios para la implementación.....	97
Resultados esperados e indicadores medibles.....	98

Coherencia entre investigación y desarrollo tecnológico	1005
Conclusiones	101
Referencias.....	103

Lista de tablas

6

Tabla 1	6
Tabla 2	22
Tabla 3	31
Tabla 4	36
Tabla 5	77
Tabla 6	79
Tabla 7	85
Tabla 8	86
Tabla 9	92
Tabla 10	94
Tabla 11	97
Tabla 12	99
Tabla 13	100

Lista de figuras

7

Figura 1	10
Figura 2	14
Figura 3	18
Figura 4	35
Figura 5	¡Error! Marcador no definido.
Figura 6	45
Figura 7	46
Figura 8	48
Figura 9	51
Figura 10	57
Figura 11	59
Figura 12	¡Error! Marcador no definido.
Figura 13	64
Figura 14	66
Figura 15	¡Error! Marcador no definido.
Figura 16	69
Figura 17	81
Figura 18	83
Figura 19	83
Figura 20	87
Figura 21	88

Figura 22	898
Figura 23	90
Figura 24	91

El proyecto AgroPuerto tiene como objetivo es desarrollar una plataforma web para fortalecer la comercialización de productos agrícolas y las competencias digitales de los 60 pequeños productores de la vereda La Bendición, municipio de Puerto Carreño, facilitando la promoción y venta de sus productos. La propuesta surge como respuesta a problemáticas asociadas con el limitado acceso a herramientas tecnológicas, la dependencia de intermediarios y las dificultades para acceder a mercados más amplios, factores que afectan la rentabilidad y el crecimiento económico de las familias rurales.

El proyecto se desarrollará bajo el enfoque CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar) articulado con la metodología ágil Scrum para la gestión y ejecución de los ciclos de desarrollo de software. Metodológicamente, corresponde a una investigación aplicada, con un enfoque mixto y un alcance descriptivo-propositivo, orientada a comprender una problemática específica y proponer una solución tecnológica viable. La investigación contempla una población de 60 productores agrícolas y una muestra de 20 participantes seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de información se emplearán técnicas como la observación, las entrevistas y las encuestas, cuyos datos serán analizados mediante estadística descriptiva para la información cuantitativa y análisis de contenido para la información cualitativa, permitiendo identificar necesidades, oportunidades y requerimientos para el diseño de la plataforma. En consecuencia, la información obtenida será interpretada integrando análisis cuantitativo descriptivo y análisis cualitativo de contenido para sustentar el desarrollo del prototipo.

Como resultado del proyecto se espera obtener un prototipo funcional de la plataforma 2 AgroPuerto que contribuya a optimizar los procesos de comercialización agrícola y fortalecer las capacidades tecnológicas de la comunidad. Asimismo, la propuesta aporta al cumplimiento de los ODS 1, 8, 9, 10 y 17, relacionados con la reducción de la pobreza, el crecimiento económico, la innovación, la disminución de desigualdades y el fortalecimiento de alianzas para el desarrollo sostenible.

Palabras clave: comercialización agrícola, transformación digital, productores rurales, plataforma web.

The AgroPuerto project aims to develop a web-based platform to strengthen the commercialization of agricultural products and enhance the digital skills of 60 small-scale farmers from La Bendición village, in the municipality of Puerto Carreño, by facilitating the promotion and sale of their products. The proposal addresses challenges associated with limited access to digital technologies, dependence on intermediaries, and restricted access to broader markets, all of which negatively affect the profitability and economic growth of rural households.

The project will be developed following the CDIO (Conceive, Design, Implement, and Operate) framework, integrated with the Scrum agile methodology to manage and execute the software development cycles. Methodologically, it is an applied research study using a mixed-methods approach aimed at understanding a specific problem and proposing a feasible technological solution. The study considers a population of 60 agricultural producers and a sample of 20 participants selected through non-probability convenience sampling. Data will be collected through observation, interviews, and surveys and analyzed using descriptive statistics for the quantitative data and content analysis for the qualitative findings.

The expected outcome is a functional prototype of the AgroPuerto platform that contributes to improving agricultural commercialization processes and strengthening the technological capabilities of the community. In addition, the project supports the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) 1, 8, 9, 10, and 17, related to poverty reduction, economic growth, innovation, reduced inequalities, and partnerships for sustainable development.

Keywords: agricultural commercialization, digital transformation, rural producers, web platform.

En Colombia, la adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es un motor clave para el desarrollo rural y la transformación digital. A pesar de los avances nacionales, la brecha tecnológica sigue siendo una barrera crítica en departamentos periféricos como el Vichada. En este territorio, las limitaciones de conectividad e infraestructura afectan directamente el aprovechamiento de herramientas virtuales en el sector agrícola. El proyecto AgroPuerto surge como respuesta a esta problemática en la vereda La Bendición, municipio de Puerto Carreño. Su propósito es mitigar las dificultades que enfrentan los pequeños productores rurales para promocionar y vender sus cosechas de forma rentable. El núcleo del trabajo consiste en diseñar e implementar un prototipo de plataforma web. Esta herramienta funcionará como un canal digital de circuito corto para enlazar directamente a los agricultores con los compradores. Tradicionalmente, la comercialización local ha dependido de cadenas de intermediación excesivas. Dicho fenómeno reduce las utilidades del campesinado y afecta la autonomía económica de la comunidad.

A través de AgroPuerto, la ingeniería de sistemas se conecta con necesidades comunitarias urgentes. De este modo, se ofrece una solución accesible ajustada a las condiciones reales de la zona rural. La pertinencia del proyecto radica en su impacto socioeconómico y en el fomento de la alfabetización digital. Al propiciar un entorno de fácil usabilidad, se promueve la inclusión tecnológica en el campo. La propuesta contribuye al cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Específicamente, aporta al ODS 1 (Fin de la pobreza) y al ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) al mejorar los ingresos de los productores

mediante la venta directa, y al ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) al introducir innovación digital en el agro local.

5

Asimismo, metodológicamente corresponde a una investigación aplicada con enfoque mixto y alcance descriptivo-propositivo, complementada con el marco internacional CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar), el cual organiza el ciclo de vida del software desde el diagnóstico en terreno hasta la validación del prototipo funcional. Con esto, el proyecto busca generar un aporte significativo al desarrollo tecnológico regional, estableciendo un modelo de software aplicable a la ruralidad del Vichada. La población objeto de estudio está conformada por 60 pequeños productores agrícolas de la vereda La Bendición, municipio de Puerto Carreño, quienes constituyen los beneficiarios directos del proyecto y participarán en el proceso de levantamiento de información, validación de requerimientos y evaluación del prototipo funcional. Finalmente, el documento presenta el planteamiento del problema, el marco referencial, la metodología, el desarrollo tecnológico y los resultados esperados que sustentan la viabilidad de la propuesta AgroPuerto.

Tabla 1

Relación de intereses investigativos, líneas y grupos de investigación.

<i>Intereses en ingeniería e investigación</i>	<i>Línea de investigación y áreas temáticas</i>	<i>Grupo de investigación</i>
Desarrollo de software accesible para la inclusión digital y la optimización de circuitos de comercialización agrícola rural	Ingeniería de Software y Gestión de Sistemas (Área: Ciencias de la Computación / Transformación Digital)	GUANE
Diseño de arquitecturas web e integración de bases de datos relacionales resilientes en entornos de baja conectividad	Ingeniería de Software y Gestión de Sistemas (Área: Ingeniería de Software)	DAVINCI / GUANE
Implementación de modelos de comercio electrónico (E-commerce) y plataformas virtuales aplicadas a la economía agraria	Gestión de sistemas (Área: Innovación Tecnológica y Redes de Información)	GUANE (Avalado para la Zona Orinoquía)

En el sector agropecuario colombiano, el acceso limitado a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la baja madurez digital restringen significativamente la competitividad de la economía rural de pequeña escala. Esta situación se evidencia de manera particular en la vereda La Bendición, del municipio de Puerto Carreño, departamento del Vichada, donde los pequeños productores agrícolas enfrentan un escenario persistente de desconexión comercial y digital. La principal dificultad radica en la comercialización directa de sus cosechas, debido al limitado acceso a herramientas de comercio electrónico y al escaso conocimiento sobre el uso de canales virtuales para la promoción y venta de sus productos. Como consecuencia, los productores dependen de intermediarios tradicionales que reducen su capacidad de negociación y limitan sus oportunidades de acceder a mercados más amplios.

Las causas que originan esta situación son de carácter tecnológico, social y económico. Desde el componente de infraestructura, el departamento del Vichada presenta una de las mayores brechas digitales del país. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), registró el menor porcentaje de personas de cinco años o más que utilizaron internet en Colombia, con apenas un 14,5 %, cifra considerablemente inferior a la reportada en departamentos vecinos como Meta (86,7 %) y a la de Bogotá D. C. (85,9 %). Esta realidad se refleja en una limitada apropiación tecnológica y en la escasa disponibilidad de soluciones digitales adaptadas a las necesidades del entorno rural.

A esta situación se suma que, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico del Vichada (2024), la cobertura móvil en las zonas rurales del departamento continúa siendo limitada, debido a la reducida disponibilidad de tecnologías 4G y a que la tasa de

acceso a internet fijo alcanza apenas el 1,24 %, muy por debajo del promedio nacional (16,7 8 %). Estas condiciones dificultan la adopción de herramientas digitales para la comercialización agrícola y restringen el acceso de los pequeños productores a nuevos mercados.

Como consecuencia de estas limitaciones, los efectos negativos impactan directamente la estabilidad económica de la comunidad. Los intermediarios tradicionales establecen, en gran medida, las condiciones de negociación y los precios de compra en la finca, reduciendo los ingresos percibidos por los agricultores. Esto ocasiona una disminución de la rentabilidad, la pérdida frecuente de productos perecederos por falta de compradores oportunos y una menor motivación para ampliar la producción agrícola. En conjunto, estos factores frenan el desarrollo económico local e incrementan la vulnerabilidad de una región donde la agricultura, la ganadería y la pesca aportan el 33,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) departamental.

En este contexto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico del Vichada identifica a los pequeños y medianos productores como población prioritaria para la prestación del servicio de extensión agropecuaria, debido a las limitaciones de recursos técnicos y financieros que afectan su actividad productiva. Lo anterior evidencia la necesidad de fortalecer sus capacidades tecnológicas y de comercialización mediante herramientas digitales que faciliten el acceso a nuevos mercados y mejoren su competitividad.

Esta problemática se relaciona directamente con la línea de investigación en Ingeniería de Software y Gestión de Sistemas de la cadena de formación en Sistemas de la UNAD. Desde esta disciplina, la ingeniería de software aporta metodologías y herramientas para el análisis, diseño e implementación de soluciones tecnológicas que permitan resolver problemas de asimetría de información y fortalecer los procesos de comercialización. Mediante el uso de tecnologías web y

bases de datos relacionales, es posible desarrollar una plataforma que permita gestionar un 9
catálogo virtual de productos agrícolas y facilite la interacción entre productores y compradores,
incluso en entornos con limitaciones de conectividad.

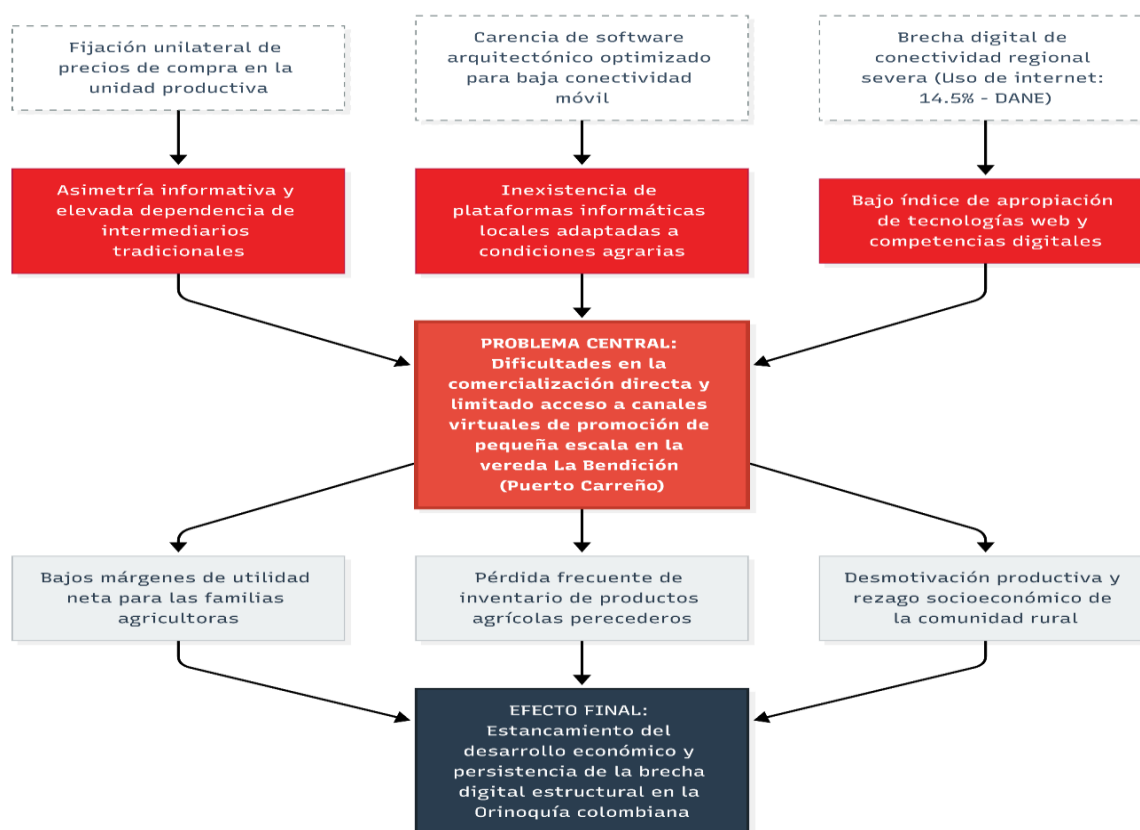
La propuesta resulta viable dentro de los tiempos y recursos previstos para el desarrollo
del proyecto, ya que contempla el diseño, desarrollo y validación de un prototipo web funcional,
sin requerir un despliegue comercial masivo en su fase inicial. Su alcance comprende los
módulos de registro de productores, catálogo de productos agrícolas y un sistema de contacto
entre productores y compradores, los cuales constituyen la base para fortalecer los procesos de
comercialización directa.

En síntesis, la limitada apropiación de tecnologías digitales y la dependencia de intermediarios
restringen las oportunidades de comercialización de los pequeños productores de la vereda La
Bendición, afectando su desarrollo económico. Como respuesta a esta necesidad, el proyecto
AgroPuerto propone el diseño e implementación de una plataforma web que facilite la
promoción y comercialización directa de productos agrícolas, fortalezca las capacidades
tecnológicas de la comunidad y contribuya al desarrollo rural sostenible. A partir de esta
problemática, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo el diseño e
implementación de un prototipo de plataforma web contribuye a fortalecer la comercialización
directa de productos agrícolas de los pequeños productores de la vereda La Bendición en el
municipio de Puerto Carreño, departamento del Vichada?

A continuación, se detalla la representación gráfica estructurada de las relaciones causa-efecto que sustentan el problema central de la investigación mediante un diagrama de flujo analítico

Figura 1

Árbol de causa – efecto



Fuente. Autoría Propia

Nota: Se elaboró el árbol de causas y efectos para abordar la problemática de la vereda La Bendición en Puerto Carreño, adaptando las brechas económicas identificadas en nuestro proyecto.

El proyecto AgroPuerto nace con la intención de modificar la forma en que se comercializan los productos del campo en la Orinoquía colombiana, usando para ello herramientas informáticas. La importancia y el sustento de este trabajo se estructuran a partir de las cinco pautas de viabilidad planteadas por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018):

La conveniencia de la propuesta es clara, ya que funciona como una alternativa técnica para enfrentar las barreras geográficas y de conectividad que sufren las zonas rurales. El proyecto es útil porque conecta las bases de la ingeniería de sistemas con dificultades comunitarias concretas. Esto facilita que el sector productivo primario se comunique sin barreras con los compradores urbanos dentro de Puerto Carreño.

En el aspecto de relevancia social, el impacto se concentra en las familias dedicadas a la agricultura en la vereda La Bendición, en el Vichada. Al definir a este grupo como el eje del estudio, se impulsa la alfabetización digital y se reactiva la economía local de pequeña escala. Con esto se aporta de manera directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), buscando reducir los índices de pobreza y mejorar el empleo en la región.

Las implicaciones prácticas se observan al atacar de frente el problema de la intermediación excesiva. Este fenómeno siempre ha reducido las ganancias de los campesinos frente a los precios del mercado. La puesta en marcha de la aplicación web les da herramientas para gestionar preventas de forma autónoma, organizar mejor sus despachos y evitar que las cosechas se pierdan por falta de clientes.

Desde la utilidad metodológica, el proyecto integra una investigación aplicada con 12 enfoque mixto y las fases del modelo CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar), permitiendo articular el diagnóstico de necesidades, el levantamiento de requerimientos, el diseño de la solución, el desarrollo del prototipo y su validación. Además, los instrumentos de recolección de información y la documentación generada podrán servir como referencia para futuros proyectos de investigación e innovación en comunidades rurales con características similares.

En cuanto al aporte científico e ingenieril, el proyecto contribuye directamente a la disciplina de la Ingeniería de Software al abordar un vacío de conocimiento crítico: la adaptación de arquitecturas web y patrones de diseño para entornos rurales con conectividad limitada o intermitente. La investigación aporta valor teórico-práctico al documentar cómo las restricciones de infraestructura digital en regiones periféricas condicionan el modelado de bases de datos relacionales y el rendimiento de las interfaces de usuario. De este modo, se genera evidencia científica sobre el desarrollo de software con enfoque social, demostrando que las metodologías ágiles y los marcos de ingeniería tradicionales pueden optimizarse para resolver asimetrías de información en mercados agrarios vulnerables.

Desde la perspectiva económica, el proyecto busca contribuir a la disminución de la dependencia de los intermediarios en la comercialización de productos agrícolas, permitiendo que los pequeños productores establezcan contacto directo con potenciales compradores mediante la plataforma AgroPuerto. Esta estrategia favorecerá la obtención de mejores precios de venta, incrementará los márgenes de rentabilidad y reducirá los costos asociados a la

intermediación comercial. De igual manera, se espera que la disponibilidad de un canal digital 13 de comercialización genere mayores oportunidades de negocio, fortalezca la competitividad de los productores rurales y contribuya al crecimiento de la economía local, promoviendo un modelo de comercialización más eficiente, transparente y sostenible.

Finalmente, el impacto esperado del proyecto será evaluado mediante la validación del prototipo funcional con los pequeños productores de la vereda La Bendición. Para ello se realizarán pruebas de usabilidad, encuestas de satisfacción y observación directa durante el uso de la plataforma, con el propósito de verificar su facilidad de uso, el cumplimiento de los requerimientos definidos y su contribución al fortalecimiento de los procesos de comercialización agrícola. Los resultados obtenidos permitirán identificar oportunidades de mejora y determinar la viabilidad de AgroPuerto como una solución tecnológica que favorezca la transformación digital, la inclusión social y el desarrollo económico de las comunidades rurales.

Delimitación del Proyecto

La presente propuesta de grado se delimita en los ámbitos espacial, temporal, temático, tecnológico y poblacional, con el fin de establecer el alcance del proyecto AgroPuerto y precisar las condiciones bajo las cuales será desarrollado.

Delimitación espacial

El proyecto se desarrollará en la vereda La Bendición, ubicada en el municipio de Puerto Carreño, departamento de Vichada, Colombia. La intervención estará orientada al contexto rural de esta comunidad, donde se han identificado necesidades relacionadas con la comercialización agrícola y el acceso a herramientas tecnológicas.

Ubicación para el desarrollo del proyecto

Nota. Imagen obtenida de Google Earth. (2025). <https://earth.google.com/>

Delimitación temporal

El desarrollo del proyecto se ejecutará durante un periodo estimado de seis meses, comprendido entre las fases de diagnóstico, diseño, desarrollo, validación del prototipo y elaboración del informe final. Este tiempo corresponde al cronograma planteado para la ejecución del proyecto aplicado.

Delimitación temática

El proyecto se enfoca en el fortalecimiento de la comercialización de productos agrícolas de pequeña escala mediante una plataforma web, abordando aspectos relacionados con la transformación digital, la promoción de productos agrícolas y el apoyo a los procesos de comercialización directa. No contempla el análisis de procesos productivos agrícolas, logística de transporte, distribución física de mercancías ni la gestión financiera integral de las unidades productivas.

La propuesta se orienta al diseño e implementación de un prototipo funcional de plataforma web, desarrollado para facilitar el registro, promoción y consulta de productos agrícolas por parte de los pequeños productores rurales. El proyecto no contempla en esta fase el desarrollo de una aplicación móvil nativa, pasarela de pagos, integración con sistemas externos ni despliegue comercial a gran escala, sino la construcción y validación de un prototipo web funcional.

Delimitación poblacional

La población objeto de estudio estará conformada por 60 pequeños productores rurales de la vereda La Bendición, quienes serán los beneficiarios directos del proyecto y participarán en el levantamiento de información, validación de requerimientos y pruebas del prototipo.

Criterios de inclusión

- Ser pequeño productor agrícola residente en la vereda La Bendición.
- Desarrollar actividades agrícolas de pequeña escala.
- Ser mayor o igual a 15 años.
- Aceptar voluntariamente participar en la investigación mediante la firma del consentimiento informado.
- Contar con acceso básico a un dispositivo móvil o medio que permita interactuar con el prototipo de la plataforma durante las pruebas de validación.

Criterios de exclusión

- Personas que no desarrollen actividades agrícolas en la vereda La Bendición.
- Productores que no residan en la zona de estudio.
- Personas que no acepten participar voluntariamente en la investigación.
- Participantes que no completen la aplicación de los instrumentos de recolección de información.

Limitaciones del estudio

El proyecto se desarrollará únicamente en la vereda La Bendición del municipio de Puerto Carreño, por lo que los resultados obtenidos corresponden al contexto específico de esta comunidad y no podrán generalizarse a otras regiones sin realizar estudios adicionales.

Asimismo, la investigación contempla el diseño, desarrollo y validación de un prototipo funcional, sin incluir su implementación comercial a gran escala. Finalmente, el estudio puede verse condicionado por factores externos, como la disponibilidad de los participantes, las condiciones de conectividad a Internet en la zona rural y el tiempo establecido para la ejecución del proyecto.

Objetivo general

Desarrollar un prototipo de plataforma web mediante una arquitectura de software ligera y bases de datos relacionales, con el fin de optimizar la comercialización directa de productos agrícolas en los pequeños productores de la vereda La Bendición del municipio de Puerto Carreño.

Objetivos Específicos

Diagnosticar las necesidades técnicas y requerimientos de información de los productores para definir los módulos funcionales del software.

Diseñar la arquitectura del sistema mediante el modelado entidad-relación y la maquetación de interfaces responsivas adaptadas a entornos de baja conectividad.

Implementar el prototipo funcional de la plataforma AgroPuerto mediante el desarrollo de los módulos web definidos.

Validar el rendimiento técnico y la usabilidad del prototipo mediante pruebas funcionales y la evaluación con los usuarios finales de la comunidad rural.

Marco Teórico

Para fundamentar el diseño, viabilidad y desarrollo de la plataforma web AgroPuerto, el presente marco teórico se estructura a partir de tres variables centrales: Circuitos Cortos de Comercialización Digital (CCCD), Apropiación Tecnológica en Contextos de Baja Conectividad y Usabilidad e Interfaz para la Agricultura Familiar. El análisis científico trasciende la descripción de antecedentes mediante un enfoque analítico, comparativo y crítico de la literatura indexada a nivel nacional e internacional, explicitando cómo estos constructos teóricos orientan de forma directa el diseño metodológico y tecnológico de la herramienta.

Esquema de Articulación Teórico-Práctica

El siguiente modelo conceptual ilustra cómo las tres variables teóricas seleccionadas convergen y fundamentan la arquitectura técnica de la plataforma AgroPuerto:

Figura 3

Modelo conceptual de la arquitectura técnica de la plataforma AgroPuerto.



Nota. El diagrama integra las tres variables teóricas seleccionadas (CCCD, infraestructura rural y usabilidad) junto con sus respectivas teorías de soporte y aplicaciones técnicas. *Fuente.*

Elaboración propia.

Comercio Justo

Los Circuitos Cortos de Comercialización (CCC) se definen tradicionalmente por la proximidad geográfica y la reducción de intermediarios en la cadena de valor. En la era actual, la literatura científica plantea una evolución hacia los Circuitos Cortos de Comercialización Digital (CCCD), donde la cercanía no está determinada por la distancia física, sino por la transparencia informacional entre el productor y el consumidor.

Al contrastar los enfoques teóricos, Sánchez y Torres (2020) argumentan que la eliminación de eslabones intermediarios favorece la proximidad social y una distribución financiera justa para las familias rurales, aunque su perspectiva se limita principalmente a dinámicas territoriales análogas. Por el contrario, Castro-Guzmán et al. (2022) expanden este concepto al demostrar que las plataformas web y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) actúan como mecanismos de resiliencia económica que rompen los monopolios de intermediación tradicionales.

A nivel internacional, esta transición digital es respaldada por investigaciones en mercados emergentes. En el contexto de África y Asia meridional, ISF Advisors (2024) analiza los mercados digitales (digital marketplaces) y señala que las plataformas reducen significativamente las asimetrías de información, permitiendo a los pequeños agricultores acceder a precios en tiempo real. No obstante, este mismo estudio identifica una limitación crítica: la mayoría de los mercados digitales transnacionales intentan acoplar modelos financieros complejos (créditos y tasas de interés altas) que saturan al productor y desvirtúan el principio de comercio justo. Desde una perspectiva de adopción global, Sun (2026) complementa

que la digitalización de la agricultura de minifundio genera impactos económicos positivos y 21 ahorro de mano de obra, siempre y cuando la motivación de la plataforma esté alineada con las capacidades reales de comercialización del productor local.

Aportes y limitaciones de la literatura para AgroPuerto:

- **Aporte:** Los estudios internacionales validan el núcleo operativo de AgroPuerto: concentrar la oferta en tiempo real mitiga los costos de transacción y devuelve el margen de ganancia a quien cultiva la tierra.
- **Limitación:** Los modelos globales suelen presuponer cadenas logísticas automatizadas y estabilidad en las redes de transporte, ignorando las condiciones de aislamiento geográfico extremo de regiones fronterizas como la vereda La Bendición en el Vichada.

Orientación Metodológica: Este eje teórico exige que el módulo de "Ofertas" de la plataforma AgroPuerto no incluya pasarelas de pago automatizadas complejas con comisiones altas, sino un canal simplificado de contacto directo que facilite la negociación transparente y respete las dinámicas económicas de la región.

Variable Central 2: Infraestructura Tecnológica Rural y Brecha Digital

La viabilidad técnica de un sistema de información rural depende críticamente de las condiciones de la infraestructura de telecomunicaciones y el acceso a la conectividad móvil de los usuarios.

En el debate científico sobre la exclusión tecnológica, Blanco-Rodríguez (2024) desplaza la responsabilidad del productor y demuestra que el escaso aprovechamiento de internet en el

agro no responde a una resistencia cultural, sino a la ausencia de herramientas informáticas 22 adaptadas a redes móviles regionales deficientes (2G o 3G). De manera coincidente, a nivel internacional, el Instituto de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud [UNU-INWEH] (2026) resalta que la digitalización no es intrínsecamente inclusiva. Las poblaciones rurales enfrentan barreras compuestas como la baja alfabetización digital, costos elevados de los dispositivos y conectividad intermitente, lo que profundiza la brecha digital si el software exige planes de datos de alta velocidad.

Frente a esta problemática de infraestructura, la literatura técnica internacional propone soluciones basadas en el desarrollo de software ligero. Investigaciones sistemáticas sobre ecosistemas digitales para pequeños agricultores sugieren el uso de arquitecturas desacopladas y Progressive Web Apps (PWA) que integran caché local y almacenamiento en bases de datos relacionales ligeras e incrustadas, lo que permite la persistencia y consulta de información en escenarios sin conexión a internet (MDPI, 2023).

Para operativizar estos hallazgos teóricos en la fase de desarrollo del software, se estructura la siguiente matriz de parámetros de diseño [MDPI, 2023; Blanco-Rodríguez, 2024]:

Tabla 2
Matriz de Configuración Técnica para Entornos de Baja Conectividad

Autor / Estudio de Referencia	Foco Teórico de Desarrollo	Impacto en la Arquitectura de AgroPuerto
Blanco-Rodríguez (2024)	Interfaces adaptadas a infraestructuras	Carga optimizada mediante la compresión estricta de imágenes de productos y minimización de archivos CSS/JS.

deficientes de
transmisión de datos.

23

MDPI (2023)	Sincronización asíncrona de datos en escenarios sin conexión de red.	Implementación de Service Workers para almacenamiento en caché de interfaces y uso de SQLite/IndexedDB a nivel local.
UNU-INWEH (2026)	Mitigación de barreras de costos en planes de datos para usuarios rurales.	Eliminación de dependencias de librerías o scripts externos cargados por CDN que consuman megabytes adicionales en el móvil.

Aportes y limitaciones de la literatura para AgroPuerto

- **Aporte:** Justifica científicamente el rechazo a arquitecturas web tradicionales pesadas y fundamenta la necesidad de diseñar una estructura con bajo consumo de datos móviles.
- **Limitación:** Gran parte de la literatura internacional sobre agricultura 4.0 se enfoca en tecnologías de alto costo (Internet de las Cosas, sensores y drones), las cuales son económicamente inviables para el presupuesto actual de los pequeños productores de Puerto Carreño.

Orientación Metodológica: Esta variable orienta directamente el cuarto objetivo específico (Validación). El rendimiento técnico de AgroPuerto no debe ser evaluado bajo condiciones ideales de laboratorio, sino mediante simulaciones de conectividad móvil rural (estrangulamiento de red a velocidades de red 3G lentas), garantizando que los tiempos de carga y respuesta de la base de datos relacional sean óptimos para el entorno real del Vichada.

Variable Central 3: Usabilidad e Interfaz para la Agricultura Familiar

El éxito de una plataforma de comercio electrónico rural no depende únicamente de la 24 funcionalidad de su código, sino de la facilidad con la que el usuario campesino interactúa con la interfaz para gestionar sus productos.

En el análisis de factores de adopción, García y Martínez (2023) enfocan la optimización digital desde la eficiencia operativa del negocio y la centralización de los datos comerciales. No obstante, desde la perspectiva de la experiencia de usuario (UX), López y Herrera (2023) argumentan que las interfaces web agrícolas no deben operar como catálogos técnicos fríos; por el contrario, deben estructurarse bajo principios de comercio justo, visibilizando la trazabilidad en el origen de los alimentos y la identidad del productor para generar confianza en el comprador.

A nivel regional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO] (2026) señala que el relevo generacional y la inclusión de las juventudes rurales son determinantes para el éxito de estas plataformas, dado que los jóvenes actúan como dinamizadores tecnológicos dentro de las familias agrícolas. Asimismo, la literatura internacional sobre la intención de adopción de plataformas digitales en el sector agrícola, basada en modelos extendidos de la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología (UTAUT), demuestra que la "expectativa de esfuerzo" (la percepción de qué tan fácil es usar el sistema) influye de forma directa en la intención de uso de los pequeños productores (ScienceDirect, 2024). Las interfaces complejas o con alta densidad de texto provocan el abandono inmediato de la herramienta.

Aportes y limitaciones de la literatura para AgroPuerto:

- **Aporte:** Establece las pautas de diseño del software, indicando que AgroPuerto debe equilibrar la simplicidad técnica para el productor con la robustez informativa (historias de las fincas, origen del producto) para fidelizar al consumidor.
- **Limitación:** Los estándares de usabilidad web comerciales comunes están diseñados para usuarios urbanos con dispositivos de gama alta, descuidando las necesidades de accesibilidad de productores con niveles limitados de alfabetización digital.

Orientación Metodológica: Este constructo teórico define el segundo objetivo específico (Diseño). La maquetación de las interfaces responsivas de AgroPuerto aplicará la filosofía de diseño móvil primero (*Mobile-First*), utilizando iconografía intuitiva, tipografías legibles con alto contraste y flujos de navegación simplificados que requieran un máximo de tres pasos para completar la publicación de una oferta agrícola.

Marco conceptual

El presente marco conceptual delimita las bases teóricas y metodológicas que guían el desarrollo tecnológico del proyecto. Para facilitar su comprensión y asegurar la coherencia interna de la investigación, los conceptos se encuentran organizados en tres dimensiones complementarias: la dimensión socioeconómica del agro, los fundamentos de la ingeniería de software y los criterios de calidad y usabilidad del sistema interactivo.

1. Dimensión Económico-Agraria y Transformación Digital

Comercio Electrónico (E-commerce)

De acuerdo con las directrices de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico [CCCE] (2020), el comercio electrónico consiste en la compra o venta de bienes y servicios

efectuado a través de redes informáticas, utilizando métodos específicamente diseñados para 26
colocar o recibir pedidos en plataformas digitales. En el desarrollo de sistemas de información
aplicados, este concepto implica reconfigurar los flujos logísticos analógicos por canales
transaccionales virtuales eficientes. Para el proyecto AgroPuerto, el comercio electrónico
constituye la base operativa del catálogo web, posibilitando que las ofertas agrícolas de la vereda
La Bendición se publiquen de manera directa en internet, reduciendo sustancialmente los pasos
requeridos para completar la comercialización de cosechas.

Circuitos Cortos de Comercialización (CCC)

Conforme con lo expuesto por Sánchez y Torres (2020), los circuitos cortos de
comercialización se estructuran como esquemas alternativos de venta directa de alimentos donde
la intermediación es nula o se limita a un máximo de un actor intermediario. Este paradigma
comercial busca estrechar la proximidad geográfica, económica y social entre los productores
rurales y los consumidores finales de las zonas urbanas, oponiéndose al modelo tradicional de
distribución masiva y cadenas largas. En el ámbito de la ingeniería de software aplicada al agro,
este concepto se traduce en el requerimiento funcional de conectar al usuario productor con el
comprador de forma directa, eliminando intermediarios logísticos externos que reduzcan el
margen de utilidad neta del campesinado.

Brecha Digital Rural

Como lo sustentan Ramírez y Cardona (2020), la brecha digital rural representa la
marcada desigualdad existente en el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación entre las poblaciones urbanas y las comunidades campesinas
periféricas. Este fenómeno multidimensional abarca la carencia de infraestructura física de

telecomunicaciones y el bajo nivel de alfabetización digital de los usuarios locales. En el desarrollo de proyectos informáticos en regiones complejas como el Vichada, la brecha digital actúa como una restricción de diseño obligatoria, lo cual exige concebir interfaces intuitivas y módulos con navegación simplificada para facilitar la inclusión digital real de la población objeto de estudio. 27

Transformación Digital

La transformación digital representa un proceso estratégico donde las organizaciones y sectores productivos integran tecnologías digitales en todas sus áreas con el fin de modificar sus cadenas de valor, optimizar la eficiencia operativa y generar nuevos canales de entrega de valor (Vial, 2019). En el entorno del pequeño productor de la vereda La Bendición, este concepto se materializa en la reconfiguración de sus métodos tradicionales de venta masiva informal hacia un ecosistema de Circuitos Cortos Digitales, permitiéndoles apropiarse de herramientas tecnológicas para el control directo de sus precios y el acceso a nuevos mercados locales.

2. Dimensión de Ingeniería, Arquitectura y Desarrollo de Software

Ingeniería de Software

La ingeniería de software se define como la aplicación sistemática, disciplinada y cuantificable de principios científicos, matemáticos y de ingeniería al desarrollo, operación, mantenimiento y retiro de sistemas lógicos de cómputo (Sommerville, 2011). En el contexto de este proyecto, este enfoque formal orienta las fases del ciclo de vida del desarrollo de AgroPuerto, asegurando que la construcción de la plataforma no sea un proceso empírico, sino el resultado de un riguroso levantamiento de requerimientos, modelado de datos y validaciones estructuradas bajo estándares internacionales de calidad técnica.

Una plataforma web representa un sistema informático accesible a través de la arquitectura cliente-servidor mediante el protocolo HTTP/HTTPS, el cual permite la interacción dinámica entre múltiples perfiles de usuarios a través de un navegador de internet (Pressman y Maxim, 2020). Para el ecosistema agrícola de Puerto Carreño, AgroPuerto se concibe no como una página informativa estática, sino como una plataforma web funcional que integra servicios de gestión de datos, almacenamiento de información en el servidor y una capa de presentación interactiva para administrar la oferta y demanda de cosechas.

Arquitectura Web Ligera

Según los principios de diseño de software expuestos por Saldaña et al. (2022), una arquitectura de software ligera hace referencia al modelado y codificación de sistemas web optimizados para minimizar el consumo de recursos de hardware, memoria y ancho de banda en la red informática. En contextos donde existen limitaciones severas de infraestructura tecnológica, como la vereda La Bendición en Puerto Carreño, el desarrollo de código limpio utilizando lenguajes estándar (HTML5, CSS3, JavaScript y PHP) resulta fundamental para garantizar la usabilidad. Esta aproximación arquitectónica evita el uso de frameworks sobrecargados de datos, permitiendo que la plataforma cargue velozmente y opere de manera interactiva a través de conexiones móviles con baja tasa de transferencia.

Base de Datos Relacional

En los términos metodológicos de la ingeniería de software, una base de datos relacional consiste en un modelo de organización de datos estructurado en tablas independientes compuestas por filas y columnas, donde las entidades interactúan entre sí mediante claves primarias y foráneas bajo restricciones lógicas de integridad (Codd, 1970). Este sistema permite

almacenar, procesar y consultar de manera normalizada y consistente la información 29 recopilada en campo. Para el desarrollo del prototipo de AgroPuerto, el uso de un motor relacional garantiza que los registros de los productores, la clasificación detallada de las cosechas y la información de contacto de los clientes finales estén perfectamente indexados, eliminando problemas críticos de redundancia informativa.

Requerimientos Funcionales

En el ámbito de la ingeniería de requisitos, los requerimientos funcionales constituyen la descripción detallada de los servicios, declaraciones de comportamiento, algoritmos y tareas específicas que el sistema informático debe ejecutar obligatoriamente en respuesta a entradas particulares de los usuarios (Sommerville, 2011). Para AgroPuerto, estos requerimientos configuran el núcleo operativo de la plataforma, abarcando funciones explícitas como: permitir al productor registrar sus cosechas con volumen y precio, almacenar los datos de contacto y desplegar el catálogo de productos disponibles en tiempo real.

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad, restricciones técnicas y propiedades emergentes globales que el sistema de software debe cumplir obligatoriamente para operar de manera óptima en su entorno de despliegue (Pressman y Maxim, 2020). Estos requerimientos no describen qué hace el sistema, sino cómo lo hace en términos de seguridad, confiabilidad, portabilidad y eficiencia. En AgroPuerto, actúan como las restricciones técnicas centrales derivadas de la brecha digital regional, determinando que los tiempos de carga en redes rurales deben mantenerse al mínimo indispensable para mitigar el consumo de datos móviles de los productores.

En la ingeniería de sistemas, un prototipo se define como una versión preliminar, funcional e iterativa de un programa informático construida con el propósito explícito de evaluar la viabilidad de su arquitectura, validar los requerimientos de diseño con los usuarios finales y descubrir posibles fallos técnicos antes del desarrollo de la versión final de producción (Sommerville, 2011). El desarrollo de la plataforma AgroPuerto se delimita bajo este concepto, consolidando un prototipo funcional que permite comprobar de manera controlada el comportamiento de la base de datos relacional y las interfaces en los escenarios reales de baja conectividad de la vereda La Bendición.

3. Dimensión de Calidad del Software y Experiencia de Usuario

Usabilidad

De acuerdo con el estándar internacional ISO/IEC 25010 sobre la calidad del producto de software, la usabilidad se define formalmente como la capacidad de un sistema interactivo para ser utilizado por usuarios específicos con el fin de lograr objetivos determinados de manera eficaz, eficiente y satisfactoria en un contexto de uso específico (ISO/IEC, 2011). En la plataforma AgroPuerto, la usabilidad representa el pilar metodológico fundamental para contrarrestar la baja alfabetización digital del sector rural, lo cual exige el desarrollo de flujos simplificados que minimicen el esfuerzo mental del agricultor al interactuar con el sistema para ofertar sus productos.

Experiencia de Usuario (UX)

La experiencia de usuario (UX) abarca el conjunto holístico de percepciones, respuestas emocionales, comportamientos, frustraciones y valoraciones subjetivas que experimenta un individuo antes, durante y después de interactuar con una interfaz interactiva de software (Garrett, 2011). A diferencia de la usabilidad técnica, la UX evalúa el factor humano y la confianza depositada en la plataforma. Para AgroPuerto, el diseño UX se enfoca en humanizar la interacción técnica mediante elementos visuales que resalten la identidad campesina del Vichada, garantizando que el comprador urbano perciba un entorno digital transparente, seguro y éticamente alineado con las premisas del comercio justo.

Marco Legal

El desarrollo, implementación y despliegue del prototipo de la plataforma web AgroPuerto se encuentra estrictamente regulado por el ordenamiento jurídico colombiano en materia de comercio electrónico, seguridad de la información, protección de datos personales y directrices gubernamentales para la transformación digital rural.

A continuación, en la **Tabla 3**, se consolida y clasifica el bloque normativo aplicable al proyecto en orden cronológico, especificando el objeto de cada norma y su incidencia técnica directa en el diseño del software.

Tabla 3

Matriz de Fundamentación Jurídica y Aplicación Tecnológica del Proyecto

Norma	Objeto de la Norma	Aplicación Concreta en el Proyecto AgroPuerto
Ley 527 de 1999 (Ley de Comercio Electrónico)	Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de	Brinda validez jurídica y probatoria al catálogo web y al sistema de mensajería, asegurando que los

las firmas digitales en Colombia.

acuerdos de comercialización directa entre el productor y el comprador posean pleno respaldo legal.

32

Ley 1266 de 2008 (Habeas Data Financiero)	Dicta las disposiciones generales del manejo de la información contenida en bases de datos comerciales, financieros y de servicios.	Regula el tratamiento de los datos comerciales y de prevented de los agricultores, garantizando que el historial de transacciones de la plataforma no vulnere el derecho a la intimidad económica de los usuarios.
Ley 1273 de 2009 (Ley de Delitos Informáticos)	Modifica el Código Penal colombiano para tipificar las conductas de vulneración a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas informáticos.	Condiciona los requerimientos de seguridad del software. Obliga a implementar autenticación segura de usuarios y sanitización de formularios para evitar inyecciones SQL y accesos abusivos al servidor.
Ley 1581 de 2012 (Ley General de Protección de Datos Personales)	Desarrolla el derecho constitucional de las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos.	Exige la integración de un módulo de consentimiento explícito (términos y condiciones) en los formularios de registro de productores de la vereda La Bendición y de compradores urbanos.
Decreto 1377 de 2013 (Reglamentario de la Ley 1581 de 2012)	Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, orientando los procedimientos técnicos para la recolección, almacenamiento y uso de bases de datos.	Define la lógica de desarrollo para las opciones de perfil de usuario, permitiendo de forma automatizada los derechos de consulta, rectificación, supresión y actualización de datos dentro de la base de datos relacional.

Decreto 1078 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector TIC)	Compila las normas que rigen el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo los lineamientos de la estrategia de Gobierno Digital.	Alinea la plataforma con los estándares estatales de interoperabilidad y uso de lenguajes estándar, asegurando que el prototipo pueda articularse a futuro con bases de datos o sistemas de información de entes territoriales locales.
Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo - Secciones de Transformación Digital)	Promueve el despliegue de infraestructura tecnológica de manera prioritaria para impulsar la productividad rural, la equidad social y la conectividad regional.	Aporta el sustento de política pública al proyecto, justificando técnicamente el desarrollo de una arquitectura de software ligera enfocada en mitigar la brecha digital en el municipio de Puerto Carreño.
Conpes 3975 de 2019 (Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial)	Establece los lineamientos para masificar la adopción de tecnologías digitales en los sectores productivos con el fin de generar un aumento en la productividad del país.	Respalda las fases de diseño y codificación del prototipo, validando la transición de la oferta agrícola física de la vereda hacia entornos lógicos e incluyentes de Circuitos Cortos Digitales.
Conpes 4070 de 2021 (Política Nacional de Seguridad Digital)	Define los lineamientos de política pública para fortalecer las capacidades del país ante los riesgos que afectan la seguridad de la información y la infraestructura digital.	Direcciona las pruebas de caja negra del cuarto objetivo, obligando a realizar simulaciones de seguridad técnica en el servidor para certificar la resiliencia del prototipo ante ataques informáticos comunes.

El desarrollo e implementación del prototipo AgroPuerto se fundamenta en un ecosistema tecnológico estándar, modular y de código abierto (Open Source). La selección del stack y el diseño arquitectónico responden de forma directa a la necesidad de garantizar un software ligero, eficiente y con alta resiliencia operativa ante la infraestructura de red móvil intermitente (redes 2G/3G y 4G inestables) característica de la vereda La Bendición en el municipio de Puerto Carreño.

Arquitectura del Sistema y Patrón de Diseño

El prototipo web se estructura bajo una Arquitectura Cliente-Servidor descentralizada, la cual divide la carga de trabajo entre el proveedor de recursos o servicios (el servidor web) y el demandante del servicio (el navegador web en el dispositivo móvil del productor o comprador).

Para garantizar la mantenibilidad, escalabilidad y una correcta separación de responsabilidades dentro del código fuente, se implementa el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC), el cual segmenta el software en tres capas lógicas:

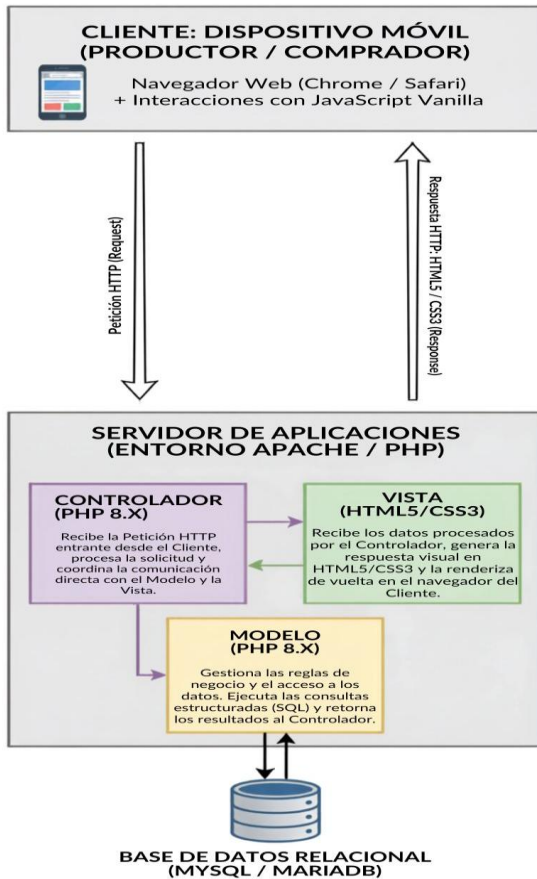
- **Modelo:** Capa encargada de la lógica de negocio y de la interacción directa con el sistema de gestión de la base de datos relacional para la inserción, consulta y actualización de registros agrícolas.
- **Vista:** Capa de presentación que renderiza la interfaz gráfica en formato HTML5/CSS3, mostrando la información al usuario final de manera adaptativa.

- Controlador: Capa intermedia que actúa como puente, recibiendo las peticiones 35

del usuario a través de la Vista, invocando los métodos del Modelo y retornando la respuesta procesada.

Figura 4

Base de datos relacional- Relación servidor cliente



Nota. Arquitectura del sistema basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) para la interacción entre el dispositivo móvil del cliente y el servidor de aplicaciones. Se detallan los flujos de peticiones y respuestas mediante protocolos HTTP/HTTPS. Elaboración propia.

Para la consolidación del prototipo, se ha definido una matriz técnica que justifica la pertinencia de cada componente frente a las restricciones de conectividad y usabilidad identificadas.

Tabla 4

Matriz de Componentes Tecnológicos Seleccionados para la Plataforma AgroPuerto

Componente del Sistema	Tecnología Seleccionada	Justificación Técnica de Ingeniería
Front-End (Capa de Presentación)	HTML5 / CSS3 / JavaScript Vanilla	Evita la sobrecarga de dependencias de frameworks de JavaScript pesados (como React, Angular o Vue). Asegura que los scripts se ejecuten de forma nativa en el cliente, optimizando el tiempo de primer despliegue visual (First Contentful Paint) en navegadores móviles básicos.
Back-End (Capa de Lógica)	PHP 8.x	Lenguaje de programación interpretado del lado del servidor que se destaca por su alta compatibilidad con servidores web económicos. Su arquitectura síncrona/asíncrona y la optimización de su motor en versiones 8.x reducen el uso de CPU y memoria RAM en el servidor durante el procesamiento de peticiones.
Motor de Base de Datos	MySQL / MariaDB	Sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto. Permite estructurar y normalizar la información en tablas indexadas, minimizando la redundancia de datos y

agilizando la ejecución de consultas complejas (*queries*) bajo un entorno de hardware limitado.

37

Servidor Web Local	XAMPP / Apache	Entorno de desarrollo local multiplataforma que integra el servidor web Apache, permitiendo la preconfiguración, pruebas previas de enrutamiento y la emulación del entorno de producción antes del despliegue definitivo.
	Media Queries (Responsive)	CSS nativo que adapta automáticamente la visualización del software a las dimensiones y resoluciones de smartphones económicos de la comunidad rural, evitando la carga de librerías externas de estilos que incrementen el peso en bytes de la página web.

Herramientas de Desarrollo Colaborativo, Control de Versiones y Gestión

El ciclo de vida del desarrollo del prototipo requiere de herramientas que garanticen la integridad del código fuente, faciliten el trabajo ordenado y permitan una correcta planificación temporal del proyecto:

- **Control de Versiones (Git):**

Se utiliza Git como sistema distribuido de control de versiones para registrar el historial de cambios del código fuente de forma local. Permite la creación de ramas de desarrollo independientes (ej. feature-registro, feature-catalogo) para codificar componentes de manera aislada sin alterar la estabilidad del tronco principal (main o master).

- **Repositorio de Versiones (GitHub):**

central seguro para almacenar el código gestionado con Git. Permite la integración continua, auditorías de seguridad sobre vulnerabilidades de código y la disponibilidad del código fuente para revisiones académicas.

- **Gestión del Proyecto (Trello / Tablero Kanban):**

Herramienta basada en la metodología ágil Kanban para la organización y seguimiento de las actividades derivadas de los objetivos específicos. Se estructuran columnas de estado (Por Hacer, En Proceso, En Pruebas, Finalizado) para monitorizar visualmente el progreso técnico diaria y semanalmente.

Herramientas y Metodología para Pruebas del Software

Con el fin de dar cumplimiento al cuarto objetivo específico y verificar la calidad, rendimiento y usabilidad del prototipo web en condiciones desfavorables, se definen las siguientes herramientas especializadas para las pruebas de caja negra y simulación de conectividad:

- **Google Chrome DevTools (Network Throttling):**

Herramienta nativa del navegador utilizada para simular perfiles de conectividad móvil rural. Permite estrangular el ancho de banda a velocidades simuladas de "3G lento" (aproximadamente 400 Kbps) y "3G rápido" para auditar los tiempos de carga de la plataforma, el peso total de la página en kilobytes y el comportamiento del caché del navegador ante pérdidas de señal.

- **Postman:**

sobre los formularios del lado del servidor (peticiones POST/GET). Permite verificar que el backend implementado en PHP procese adecuadamente los datos de entrada, retorne las respuestas correctas y maneje de forma segura las excepciones sin exponer la base de datos.

Metodología

Metodología de Investigación cuantitativo o mixta de acuerdo con el tipo seleccionado para el proyecto.

Para el desarrollo del proyecto aplicado AgroPuerto, se define una metodología con un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), de diseño no experimental-transversal, y con un alcance descriptivo y tecnológico. Esta integración permite unificar el rigor del análisis de datos numéricos con la comprensión de las necesidades reales de los productores de la vereda La Bendición, estructurando una base sólida para la ingeniería de software.

Tabla 5

Matriz de trazabilidad metodológica

Objetivo específico	Técnica utilizada	Instrumento	Variable o categoría analizada	Producto obtenido
Diagnosticar las necesidades técnicas y requerimientos de información de los productores para definir los módulos funcionales del software.	Encuesta, entrevista semiestructurada y observación directa.	Cuestionario de diagnóstico socio-tecnológico, guía de entrevista semiestructurada y ficha de observación.	Comercialización agrícola, uso de TIC, acceso a Internet, intermediación, alfabetización digital y necesidades de los usuarios.	Diagnóstico de la situación actual, caracterización de la población y definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

Diseñar la arquitectura del sistema mediante el modelado entidad-relación y la maquetación de interfaces responsivas adaptadas a entornos de baja conectividad.	Análisis documental y análisis de resultados del diagnóstico.	Matriz de requerimientos, historias de usuario (User Stories), modelo entidad-relación y prototipos de interfaz.	Requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, usabilidad, arquitectura web y estructura de la base de datos.	Diseño de la arquitectura del sistema, modelo de datos, interfaces del prototipo y documentación técnica del software.
Implementar el prototipo funcional de la plataforma AgroPuerto mediante el desarrollo de los módulos web definidos.	Desarrollo de software bajo la metodología CDIO y Scrum.	Casos de uso, historias de usuario, herramientas de desarrollo y ambiente de pruebas.	Funcionalidad del sistema, integración de módulos, gestión de datos y operación de la plataforma.	Prototipo funcional AgroPuerto con los módulos de registro de productores, catálogo de productos, publicación de ofertas y contacto entre productores y compradores.
Validar el rendimiento técnico y la usabilidad del prototipo mediante pruebas funcionales y la evaluación con los usuarios finales de la comunidad rural.	Pruebas funcionales, observación directa y encuesta de satisfacción.	Casos de prueba funcional, lista de chequeo, encuesta de satisfacción y guía de observación.	Funcionamiento del sistema, usabilidad, facilidad de uso, satisfacción del usuario, rendimiento técnico y cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales.	Informe de validación del prototipo, resultados de las pruebas funcionales, evaluación de la satisfacción de los usuarios, identificación de oportunidades de mejora y verificación del cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Nota: a matriz relaciona los objetivos específicos del proyecto con las técnicas, instrumentos, variables analizadas y productos obtenidos durante el proceso investigativo, evidenciando la trazabilidad metodológica entre la investigación científica y el desarrollo de la plataforma web AgroPuerto. Fuente: Elaboración propia (2026). 41

Enfoque de la Investigación

El enfoque es mixto y combina dos dimensiones esenciales para la viabilidad del sistema:

- **Componente Cuantitativo:** Se centra en la recolección y análisis de datos estadísticos sobre volúmenes de producción agrícola, pérdidas económicas por intermediación, frecuencias de cosecha y métricas técnicas de conectividad de red (latencia y ancho de banda).
- **Componente Cualitativo:** Evalúa las experiencias, expectativas, limitaciones tecnológicas y el grado de alfabetización digital de los pequeños productores mediante la interacción directa en terreno.
- **Integración del enfoque mixto:** La presente investigación adopta un diseño mixto convergente, de acuerdo con lo planteado por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), debido a que la información cuantitativa y cualitativa se recolecta durante el mismo periodo de investigación, se analiza de forma independiente y posteriormente se integra para obtener una comprensión más amplia de la problemática objeto de estudio.

En el componente cuantitativo, los datos obtenidos mediante la encuesta fueron procesados utilizando estadística descriptiva, permitiendo identificar las principales características de la población, las condiciones actuales de comercialización, el acceso a

herramientas tecnológicas y las dificultades relacionadas con la venta de los productos agrícolas. 42

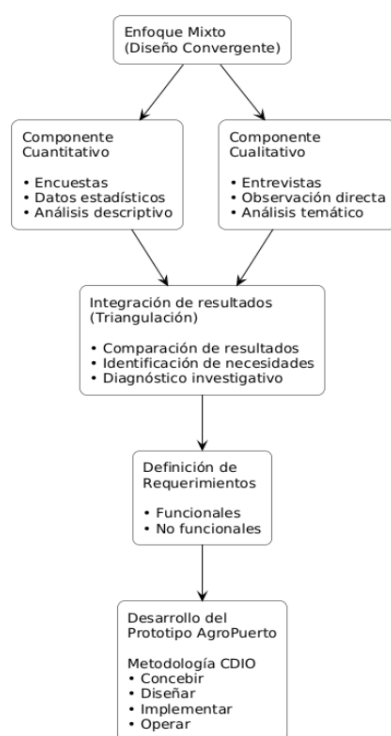
Por su parte, el componente cualitativo se desarrolló mediante entrevistas semiestructuradas y observación directa, con el propósito de comprender las experiencias, necesidades, expectativas y percepciones de los pequeños productores frente al uso de una plataforma digital para la comercialización de sus productos.

La integración de ambos enfoques se realizó durante el análisis del diagnóstico del proceso investigativo, donde los resultados estadísticos fueron contrastados con la información obtenida en las entrevistas y la observación directa. Esta triangulación permitió identificar las necesidades reales de la comunidad y transformarlas en requerimientos funcionales y no funcionales para el diseño y desarrollo de la plataforma web AgroPuerto, garantizando que la solución tecnológica responda tanto a la evidencia cuantitativa como a la comprensión cualitativa del contexto rural. Esta integración constituye la base para las fases de diseño, implementación y validación del prototipo desarrolladas mediante la metodología CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar)

Figura 5

Enfoque mixto

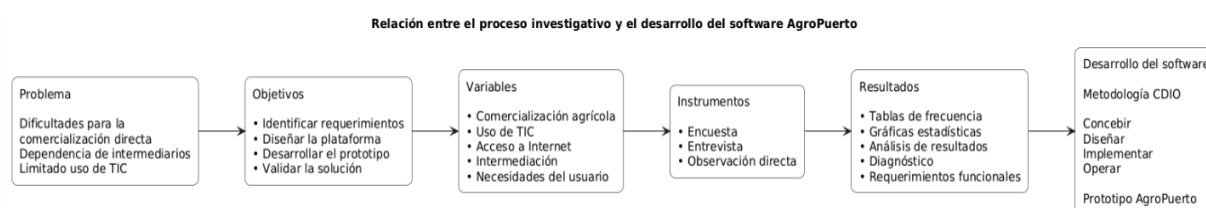
Integración del Enfoque Mixto en el Proyecto AgroPuerto



Nota. En esta imagen del diagrama representa el diseño mixto convergente de la investigación y cómo se integran los datos para dar origen al desarrollo del software AgroPuerto.

Figura 6

Relación del proceso investigativo del proyecto AgroPuerto



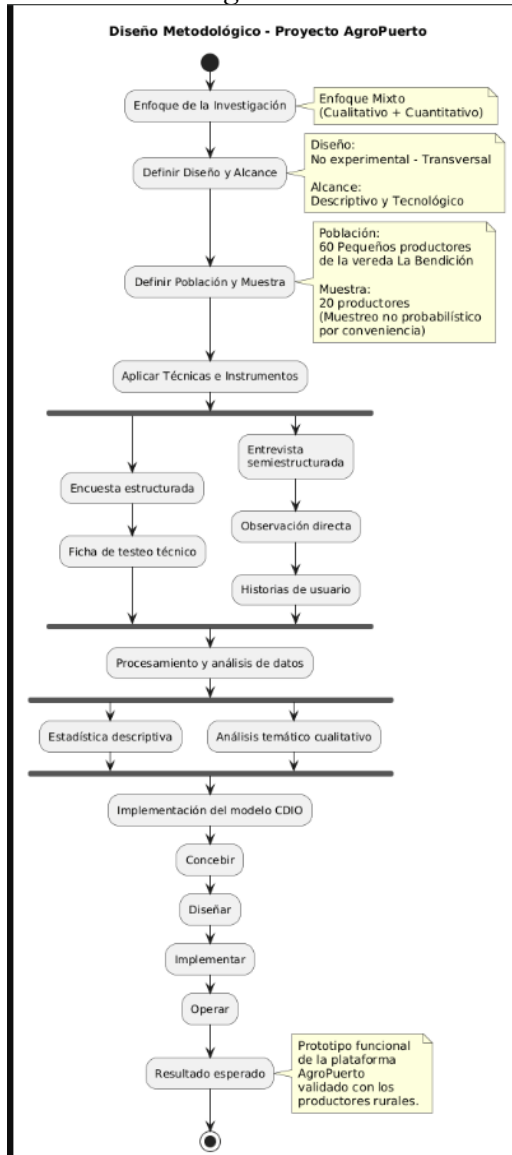
Nota. El diagrama representa la relación entre el problema de investigación, los objetivos, las variables de estudio, los instrumentos de recolección de información, los resultados del diagnóstico y el proceso de desarrollo del software AgroPuerto mediante la metodología CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar).

El diseño de la investigación es no experimental y de corte transversal, debido a que la información se recolectará en un único momento del tiempo, observando los fenómenos relacionados con la comercialización agrícola y el uso de herramientas tecnológicas sin manipular deliberadamente las variables de estudio.

El tipo de investigación es aplicada, ya que busca resolver una problemática específica de la comunidad mediante el desarrollo de una solución tecnológica orientada al fortalecimiento de la comercialización de productos agrícolas.

De acuerdo con la clasificación propuesta por Hernández Sampieri y Mendoza (2018), el alcance de la investigación es descriptivo, puesto que permite identificar y caracterizar las condiciones actuales de los pequeños productores agrícolas de la vereda La Bendición, sus necesidades tecnológicas, las dificultades en los procesos de comercialización y el contexto en el que desarrollan sus actividades productivas.

Con base en la información obtenida durante el diagnóstico, el proyecto tiene como propósito diseñar, desarrollar y validar un prototipo funcional de una plataforma web, denominada AgroPuerto, que contribuya al fortalecimiento de la comercialización directa de productos agrícolas y a la transformación digital de la comunidad rural.

Diseño metodológico

Nota. Se realiza el diagrama de nuestra metodología para el presente proyecto.

Población y Muestra

- Población:**

La población objeto de estudio está conformada por 60 productores agrícolas de la vereda La Bendición, municipio de Puerto Carreño, departamento del Vichada, quienes desarrollan

actividades agrícolas de pequeña escala y presentan dificultades relacionadas con la comercialización de sus productos y el acceso a herramientas tecnológicas.

46

Figura 8

Población



Nota. Imagen obtenida de Google Earth. (2025). <https://earth.google.com/>

- **Muestra:**

Se empleará un muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a que la población objeto de estudio presenta limitaciones de acceso y disponibilidad para participar en la investigación. La muestra estará conformada por 20 pequeños productores agrícolas de la vereda La Bendición, municipio de Puerto Carreño, quienes participarán voluntariamente en el estudio y cumplirán los criterios de inclusión establecidos, tales como desarrollar actividades agrícolas de pequeña escala y contar con acceso básico a un dispositivo móvil con conectividad a redes celulares.

Justificación de la muestra:

- La determinación del tamaño de la muestra se realizó mediante la ecuación para poblaciones finitas, considerando una población de 60 pequeños productores agrícolas de la vereda La Bendición, municipio de Puerto Carreño. Para el cálculo se empleó un nivel de confianza del 90 % ($Z = 1,65$), una probabilidad de éxito del 50 % ($p = 0,50$), una probabilidad de fracaso del 50 % ($q = 0,50$) y un margen de error del 15 % ($e = 0,15$), obteniéndose un tamaño de muestra aproximado de 20 participantes.
- Posteriormente, los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a que la población objeto de estudio presenta limitaciones de acceso, disponibilidad y condiciones geográficas propias del contexto rural de la vereda La Bendición. Este tipo de muestreo es adecuado para investigaciones aplicadas orientadas al desarrollo de soluciones tecnológicas, ya que permite obtener información directamente de los actores involucrados en la problemática y facilita el levantamiento de requerimientos para el diseño del sistema.
- La selección de 20 participantes responde tanto al resultado obtenido mediante el cálculo del tamaño de la muestra para poblaciones finitas como a la disponibilidad de productores que cumplieran los criterios de inclusión establecidos para la investigación. Este número de participantes proporciona información suficiente para identificar las principales necesidades relacionadas con la comercialización agrícola, el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el uso potencial de una plataforma web como herramienta de apoyo al proceso de comercialización.
- Es importante señalar que, al tratarse de un muestreo no probabilístico por conveniencia, los resultados obtenidos no pretenden realizar generalizaciones estadísticas para toda la

población rural del municipio de Puerto Carreño o del departamento del Vichada. En 48

cambio, los resultados representan el comportamiento y las necesidades de los productores que participaron en el estudio y constituyen un insumo para el diseño, desarrollo y validación del prototipo funcional AgroPuerto. En este sentido, el objetivo principal de la investigación no es realizar inferencias estadísticas, sino comprender la problemática de la comunidad y desarrollar una solución tecnológica pertinente para el contexto analizado.

- Asimismo, los participantes seleccionados cumplen los criterios de inclusión definidos para la investigación, tales como desarrollar actividades agrícolas de pequeña escala, residir en la vereda La Bendición y aceptar voluntariamente su participación mediante el consentimiento informado, garantizando así la pertinencia y confiabilidad de la información recolectada.

Figura 9

Ecuación finita

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$n = \frac{Z^2 \cdot N \cdot p \cdot q}{e^2 \cdot (N-1) + (Z^2 \cdot p \cdot q)}$$

Donde:

Z = nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores de Z)
p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado
q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p
Nota: cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo, se asume 50% para p y 50% para q
N = Tamaño del universo (Se conoce puesto que es finito)
e = Error de estimación máximo aceptado
n = Tamaño de la muestra

INGRESO DE DATOS

Z=	1,65
p =	50%
q =	50%
N =	60
e =	15%

TAMAÑO DE MUESTRA

n =	20,34
-----	-------

Nota. Realizamos los diferentes cálculos estadísticos teniendo en cuenta nuestra población escogida. *Fuente.* Autoría Propia

49

Criterios de exclusión:

Con el fin de garantizar que la información recolectada corresponda a la población objetivo del estudio, se establecen los siguientes criterios de exclusión:

Productores que no residan en la vereda La Bendición, municipio de Puerto Carreño. Personas menores a 14 años. Personas que no desarrollen actividades agrícolas de pequeña escala. Personas dedicadas exclusivamente a actividades pecuarias, pesqueras o comerciales no relacionadas con la producción agrícola.

Personas que no acepten participar voluntariamente en la investigación o que retiren su consentimiento durante el desarrollo del estudio.

Participantes que no diligencien completamente los instrumentos de recolección de información.

Aspectos éticos de la investigación

La investigación se desarrollará respetando los principios éticos aplicables a los estudios con participación de personas, garantizando el respeto, la confidencialidad y la protección de la información suministrada por los participantes. Antes de la aplicación de los instrumentos de recolección de información, cada participante recibirá una explicación sobre los objetivos del proyecto, el uso de la información recopilada y su participación voluntaria en el estudio.

Asimismo, se solicitará el consentimiento informado de cada participante, dejando constancia de que su participación es libre y voluntaria, que podrá retirarse en cualquier momento sin

consecuencia alguna y que la información suministrada será utilizada únicamente con fines académicos y de investigación. 50

Instrumentos de recolección de información

Para la recolección de información se diseñaron y aplicaron diferentes instrumentos acordes con el enfoque metodológico mixto de la investigación. El proceso comprendió las etapas de construcción, validación, prueba piloto, ajustes y aplicación de los instrumentos, garantizando la obtención de información pertinente para el desarrollo del proyecto AgroPuerto.

Construcción de los instrumentos: Los instrumentos de recolección de información fueron diseñados de acuerdo con los objetivos específicos de la investigación, las variables de estudio y el enfoque metodológico mixto adoptado para el proyecto AgroPuerto. Para su elaboración se realizó inicialmente una revisión de la literatura científica relacionada con la comercialización agrícola, la transformación digital en comunidades rurales, el comercio electrónico y la ingeniería de software aplicada al desarrollo de plataformas web.

Con base en esta revisión se definieron las dimensiones de análisis, las variables y los indicadores que posteriormente dieron origen a las preguntas del cuestionario, la guía de entrevista semiestructurada y el formato de observación directa.

Cada instrumento fue diseñado para responder a uno o varios objetivos específicos del proyecto, garantizando la coherencia entre el proceso investigativo y el desarrollo del prototipo tecnológico.

Encuesta: El cuestionario fue elaborado mediante preguntas cerradas y de selección 51

múltiple, organizadas en categorías temáticas que permitieran obtener información cuantitativa relacionada con:

- Caracterización de los productores.
- Formas actuales de comercialización.
- Acceso a Internet.
- Uso de herramientas tecnológicas.
- Experiencia en plataformas digitales.
- Necesidades frente a la comercialización agrícola.
- Funcionalidades esperadas de la plataforma AgroPuerto.

La organización por categorías facilitó posteriormente el análisis estadístico mediante frecuencias, porcentajes y gráficos.

Figura 10

Estructura de la encuesta.

Sección ▾	Variable ▾	Tipo de pregunta ▾
Información general	Edad	Opción múltiple
Información general	Sexo	Opción múltiple
Comercialización	Forma de venta de los productos	Opción múltiple
Comercialización	Frecuencia de venta	Escala
Tecnología	Acceso a internet	Sí / No
Tecnología	Uso de teléfono inteligente	Sí / No
Tecnología	Interés en utilizar AgroPuerto	Escala de Likert

Nota. Con este formato de encuesta se les va a realizar un personal de 20 personas de la vereda la bendición en Puerto Carreño (Vichada). *Fuente.* Autoría Propia

Entrevista semiestructurada:

Permitirá obtener información cualitativa mediante el diálogo con los pequeños productores rurales. A través de esta técnica se conocerán sus experiencias, expectativas, necesidades y percepciones frente al uso de una plataforma web para la comercialización de productos agrícolas, información que servirá como insumo para el levantamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

Las preguntas estuvieron dirigidas a identificar:

- experiencias durante la comercialización.
- dificultades encontradas.
- percepción sobre el uso de herramientas tecnológicas.
- expectativas frente al uso de una plataforma web.

- necesidades funcionales para el desarrollo de AgroPuerto.

53

Esta información permitió complementar los resultados cuantitativos obtenidos mediante la encuesta.

Observación directa:

Se empleará para conocer el contexto real en el que desarrollan sus actividades los productores agrícolas, identificando las condiciones de trabajo, los procesos de comercialización, el uso de herramientas tecnológicas y las limitaciones de conectividad presentes en la comunidad.

El instrumento de observación directa se estructuró mediante una lista de aspectos previamente definidos para registrar información relacionada con:

- condiciones del entorno rural;
- disponibilidad de conectividad;
- uso de dispositivos móviles;
- procesos de comercialización;
- interacción de los productores con herramientas digitales.

La observación permitió contrastar la información obtenida mediante las encuestas y entrevistas.

Validación del instrumento de recolección de información: Con el propósito de garantizar la calidad, claridad y pertinencia del instrumento de recolección de información, antes de su aplicación se realizó un proceso de validación de contenido mediante juicio de expertos. Dado que el presente proyecto corresponde a un ejercicio académico y se encuentra en fase de

ejecución, la validación fue desarrollada por los integrantes del proyecto, quienes asumieron el rol de expertos teniendo en cuenta su proceso de formación en Ingeniería de Sistemas y los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del curso.

Durante la validación se revisó la estructura del cuestionario, verificando que cada una de las preguntas estuviera relacionada con los objetivos de la investigación, las variables de estudio y la problemática planteada. Asimismo, se evaluó la claridad en la redacción, la pertinencia de las preguntas, la secuencia lógica del instrumento y la facilidad de comprensión para los participantes.

Criterios de validación

Para la revisión del instrumento se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

- Claridad en la redacción de las preguntas.
- Pertinencia de las preguntas con respecto a los objetivos del proyecto.
- Correspondencia entre las variables de estudio y los ítems del cuestionario.
- Coherencia del orden de las preguntas.
- Facilidad de comprensión por parte de los participantes.
- Tiempo estimado para responder el cuestionario.

Prueba piloto

Antes de la aplicación definitiva del instrumento, se realizó una prueba piloto con un pequeño grupo de participantes que presentaban características similares a la población objeto de estudio.

- comprensión de las preguntas.
- tiempo promedio de diligenciamiento.
- funcionamiento del formulario en Google Forms.
- organización del cuestionario.

dificultades durante el proceso de respuesta. Los resultados obtenidos permitieron realizar ajustes en la redacción de algunas preguntas, reorganizar el orden del cuestionario, eliminar preguntas repetitivas e incorporar opciones de respuesta más precisas antes de su aplicación definitiva.

Ajustes realizados

Como resultado de la validación y de la prueba piloto se realizaron los siguientes ajustes al instrumento:

- Mejora en la redacción de algunas preguntas para facilitar su comprensión.
Organización de las preguntas por categorías temáticas.
- Eliminación de preguntas repetitivas.
- Incorporación de opciones de respuesta más precisas.
- Adecuación del formulario para dispositivos móviles mediante Google Forms.
- Procedimiento de aplicación

El cuestionario fue implementado mediante la plataforma Google Forms y aplicado a una muestra de 20 pequeños productores agrícolas de la vereda La Bendición, municipio de Puerto Carreño. 56

Antes de responder el cuestionario, cada participante recibió una explicación sobre los objetivos de la investigación y aceptó voluntariamente participar mediante el consentimiento informado incorporado al inicio del formulario.

Tiempo promedio de diligenciamiento

El tiempo estimado para responder el cuestionario fue de aproximadamente 8 a 10 minutos, permitiendo a los participantes responder todas las preguntas de manera clara y sin afectar el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Métodos Estadísticos y Tipo de Análisis

Los datos recolectados se procesarán mediante las siguientes herramientas:

- **Para los datos cuantitativos**

Los datos obtenidos mediante las encuestas serán organizados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Posteriormente se realizará un análisis descriptivo mediante frecuencias absolutas, porcentajes y gráficos estadísticos, permitiendo identificar las principales características relacionadas con la comercialización agrícola y el acceso a herramientas tecnológicas.

- **Para los datos cualitativos**

La información recopilada mediante las entrevistas será analizada a través de un análisis temático, clasificando las respuestas en categorías relacionadas con las necesidades tecnológicas,

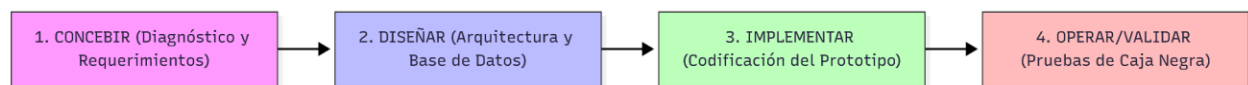
dificultades de comercialización, nivel de alfabetización digital y expectativas frente al uso de 57 la plataforma AgroPuerto. Estos resultados servirán como base para definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

Fases Metodológicas de Ingeniería (Implementación del Curso)

La solución se implementará de manera secuencial en las siguientes fases del curso utilizando el marco internacional CDIO:

Figura 11

CDIO



Nota. Con este diagrama metodológico de ingeniería es el que vamos a utilizar en nuestro proyecto de agropuerto. *Fuente.* Autoría Propia

Instrumento de medición y recolección de los datos

Para la recolección de información se diseñarán los siguientes instrumentos bajo el enfoque mixto:

- **Cuestionario de Diagnóstico Socio-Tecnológico:** Diseñado para recopilar información cuantitativa sobre los costos de intermediación, frecuencias de pérdida de cosechas, volúmenes de producción mensuales y el nivel de acceso actual a planes de datos móviles.
- **Guía de Entrevista Semi-Estructurada y Mapa de Historias de Usuario (User Stories):** Enfocada en recopilar aspectos cualitativos sobre las expectativas de usabilidad de la plataforma, el nivel de alfabetización digital y las necesidades operativas de navegación en pantallas de baja resolución

Aplicación del instrumento

El cuestionario de diagnóstico socio-tecnológico fue aplicado a una muestra de 20 pequeños productores agrícolas de la vereda La Bendición, municipio de Puerto Carreño, departamento del Vichada, quienes fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, de acuerdo con los criterios de inclusión establecidos para la investigación.

La aplicación del instrumento se llevó a cabo durante el mes de julio de 2026 mediante un formulario electrónico elaborado en Google Forms, el cual fue compartido con los participantes a través de dispositivos móviles y enlaces digitales, facilitando el diligenciamiento de la información de acuerdo con las condiciones de conectividad de la comunidad.

Antes de responder el cuestionario, a cada participante se le explicó el propósito de la investigación, el uso académico de la información y el carácter voluntario de su participación.

Asimismo, se obtuvo el consentimiento informado de cada productor, garantizando la confidencialidad y el tratamiento adecuado de los datos personales conforme a la normativa vigente sobre protección de datos.

El tiempo promedio requerido para diligenciar el cuestionario fue de 8 a 10 minutos, permitiendo recopilar información relacionada con las características sociodemográficas de los participantes, las condiciones de comercialización de los productos agrícolas, el acceso a herramientas tecnológicas y las necesidades para el desarrollo de la plataforma AgroPuerto.

Resultados del diagnóstico

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de recolección de información a los 20 pequeños productores agrícolas de la vereda La Bendición, municipio de Puerto Carreño. La información recolectada permitió identificar las

principales características de la población participante, así como las necesidades, dificultades 59 y oportunidades relacionadas con la comercialización de productos agrícolas y el uso de herramientas tecnológicas. Los resultados se presentan mediante tablas, gráficas y su respectivo análisis, con el propósito de fundamentar el diseño y desarrollo de la plataforma web AgroPuerto.

Caracterización de la población

La caracterización de la población tiene como finalidad describir las principales características sociodemográficas y productivas de los participantes del estudio. Esta información permite conocer el contexto en el que se desarrolla la investigación y comprender las condiciones de los pequeños productores agrícolas de la vereda La Bendición, facilitando la interpretación de los resultados obtenidos durante el proceso de diagnóstico.

Figura 12

Resumen consolidado de las variables estudiadas

Variable	Categoría con mayor frecuencia	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Sexo	Femenino	15	75%
Edad	23 años	4	20%
Tiempo dedicado a la agricultura	1 a 5 años	16	80%
Forma de comercialización	Venta directa	8	40%
Dificultades para vender los productos	Algunas veces	14	70%
Acceso a Internet	Algunas veces	11	55%
Uso de plataformas digitales	Sí	12	60%
Función más importante de la plataforma	Todas las anteriores	17	85%

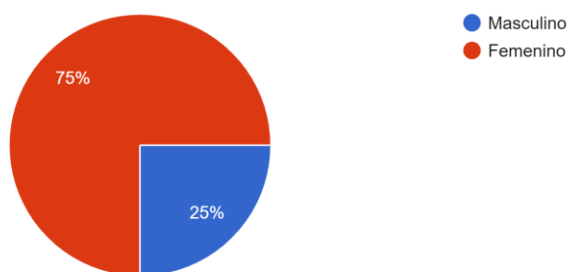
Nota. Con el propósito de sintetizar la información obtenida mediante la aplicación del instrumento de recolección de datos, la figura 9 presenta un resumen consolidado de las principales variables analizadas, indicando la categoría con mayor frecuencia de respuesta, así como su frecuencia absoluta y porcentaje correspondiente.

Graficas

Figura 13

Gráfico circular de sexo de agricultores

Sexo
20 respuestas

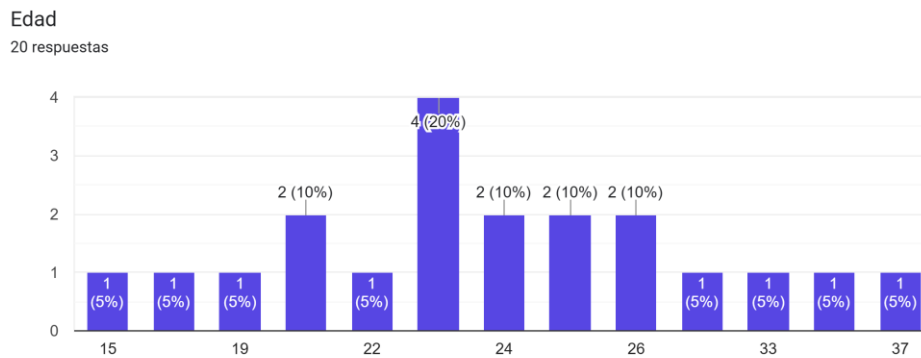


Nota. La gráfica presenta la distribución de los participantes de la investigación según su sexo. La información fue obtenida mediante la aplicación de la encuesta a una muestra de 20 pequeños productores agrícolas de la vereda La Bendición. *Fuente.* Autoría Propia

Análisis: Los resultados muestran que el 75 % de los participantes corresponde al sexo femenino, mientras que el 25 % pertenece al sexo masculino. Esta distribución evidencia una mayor participación de mujeres en la muestra seleccionada, lo que permite conocer sus percepciones y necesidades respecto a la comercialización agrícola y al uso de herramientas tecnológicas. Asimismo, la participación de ambos grupos favorece la obtención de información diversa para el diseño de la plataforma AgroPuerto.

Interpretación: La mayor participación de mujeres (75 %) evidencia el importante papel que desempeñan dentro de las actividades agrícolas de la vereda La Bendición. Este resultado coincide con el enfoque de inclusión social del proyecto AgroPuerto, ya que la plataforma busca facilitar el acceso de todos los productores a herramientas tecnológicas para la comercialización directa. Asimismo, este hallazgo responde al problema de investigación relacionado con la limitada apropiación de tecnologías digitales y fortalece el objetivo específico de identificar las necesidades de los usuarios para diseñar una solución ajustada a sus características.

Gráfico de barras de edad de los agricultores



Nota. La gráfica presenta la distribución de la edad de los pequeños productores agrícolas que participaron en la investigación. La información fue obtenida mediante la encuesta aplicada a una muestra de 20 participantes. *Fuente.* Autoría Propia

Análisis: La distribución de edades evidencia que la mayor concentración de participantes se encuentra entre los 23 y 26 años, destacándose los 23 años como la edad con mayor frecuencia (20 %). También se observa la participación de productores entre los 15 y 37 años, lo que refleja una población con predominio de personas jóvenes y adultas. Esta diversidad de edades permite identificar diferentes niveles de experiencia y apropiación tecnológica, aspectos importantes para el diseño de una plataforma web accesible y fácil de utilizar.

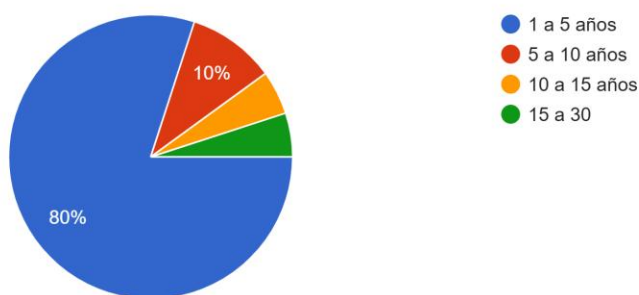
Interpretación: El predominio de productores jóvenes y adultos favorece la adopción de soluciones tecnológicas como AgroPuerto, debido a que este grupo presenta mayores posibilidades de apropiación de herramientas digitales. Este resultado guarda relación con lo planteado por Blanco-Rodríguez (2024), quien señala que el aprovechamiento de plataformas

digitales depende tanto de la infraestructura disponible como de la capacidad de los usuarios 63 para utilizarlas. En este sentido, conocer la edad de los participantes permite orientar el diseño de interfaces sencillas y accesibles, contribuyendo al cumplimiento del objetivo de diseñar una plataforma adaptada a las condiciones de la comunidad.

Figura 15

Gráfico de tiempo a la agricultura

Tiempo dedicado a la agricultura
20 respuestas



Nota. La gráfica presenta el tiempo de experiencia de los participantes en actividades agrícolas.

Fuente. Autoría Propia

Análisis: Los resultados muestran que el 80 % de los participantes ha desarrollado actividades agrícolas entre 1 y 5 años, mientras que el 10 % cuenta con una experiencia de 5 a 10 años. Los rangos de 10 a 15 años y 15 a 30 años representan cada uno el 5 % de la muestra. Estos resultados evidencian que la mayoría de los productores posee una experiencia relativamente reciente en la actividad agrícola, lo que representa una oportunidad para fortalecer sus procesos de comercialización mediante herramientas tecnológicas como la plataforma AgroPuerto,

facilitando el acceso a nuevos canales de venta y promoviendo la transformación digital del sector rural. 64

Interpretación: El hecho de que la mayoría de los participantes tenga entre uno y cinco años de experiencia agrícola demuestra la existencia de productores que pueden fortalecer sus procesos comerciales mediante herramientas digitales. Este resultado respalda el propósito del proyecto de promover la transformación digital en el sector rural y coincide con lo planteado en el marco teórico sobre la necesidad de implementar tecnologías que permitan mejorar la competitividad de los pequeños productores. Además, este hallazgo contribuye al cumplimiento del objetivo general de desarrollar una plataforma web que optimice la comercialización agrícola.

Resultados de la encuesta

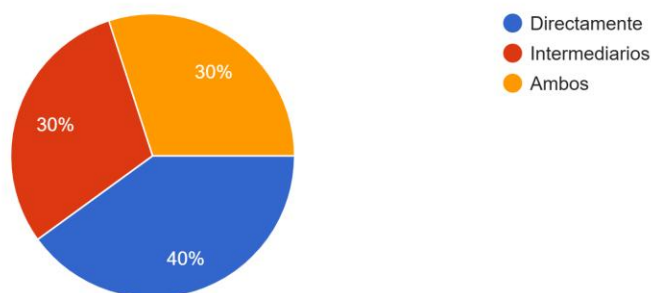
En este apartado se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario estructurado a los pequeños productores agrícolas participantes en la investigación. El análisis de las respuestas permite identificar las condiciones actuales de comercialización, el acceso a herramientas tecnológicas, el nivel de uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la disposición de los productores para utilizar una plataforma web como apoyo a la comercialización de sus productos.

Figura 16

Forma de comercialización de los productos agrícolas.

¿Cómo comercializa actualmente sus productos?

20 respuestas



Nota: La gráfica presenta la forma en que los pequeños productores agrícolas comercializan actualmente sus productos. *Fuente.* Autoría Propia

Análisis: Los resultados evidencian que el 40 % de los participantes comercializa sus productos de forma directa, mientras que el 30 % lo hace únicamente a través de intermediarios y otro 30 % utiliza ambas modalidades. Estos resultados muestran que una parte importante de los productores aún depende de intermediarios para comercializar sus cosechas, situación que puede reducir sus ingresos debido a la disminución del margen de ganancia.

Interpretación: Los resultados evidencian que un porcentaje importante de productores continúa dependiendo parcial o totalmente de intermediarios para comercializar sus productos. Esta situación coincide con el problema planteado en la investigación, donde se identifica la intermediación como una de las principales causas de la disminución de los ingresos de los agricultores. Asimismo, los estudios de Castro-Guzmán et al. (2022) y Sánchez y Torres (2020) destacan que las plataformas digitales y los circuitos cortos de comercialización permiten establecer una relación directa entre productores y compradores, reduciendo la dependencia de

intermediarios. En consecuencia, estos resultados justifican el desarrollo de AgroPuerto como 66 una alternativa tecnológica para fortalecer la comercialización directa.

Figura 17

Frecuencia de dificultades para vender los productos agrícolas



Nota. La gráfica presenta la frecuencia con la que los pequeños productores agrícolas manifiestan tener dificultades para comercializar sus productos. *Fuente.* Autoría Propia

Análisis: El 70 % de los participantes manifestó que algunas veces presenta dificultades para vender sus productos, mientras que el 15 % indicó que siempre enfrenta esta situación y otro 15 % señaló que ocurre casi siempre. Ningún participante respondió que nunca presenta dificultades. Estos resultados evidencian que la comercialización constituye una problemática recurrente para la totalidad de los productores encuestados, justificando la implementación de una herramienta tecnológica que facilite la promoción y venta de los productos agrícolas.

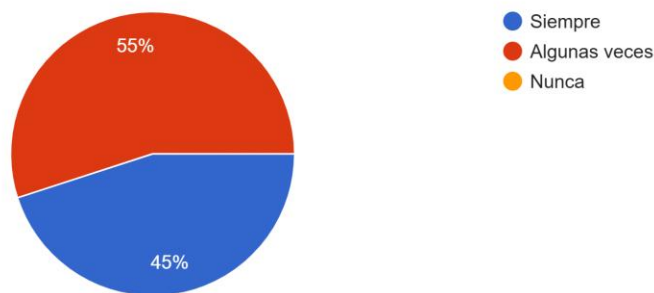
Interpretación: La alta frecuencia con la que los productores manifiestan dificultades para comercializar sus productos confirma la existencia del problema identificado en la investigación. Este hallazgo evidencia la necesidad de implementar mecanismos que faciliten el

contacto entre productores y compradores, reduciendo las pérdidas ocasionadas por la falta de 67 oportunidades de comercialización. Además, coincide con los estudios sobre comercio electrónico rural, los cuales demuestran que las plataformas digitales contribuyen a ampliar los mercados y mejorar los canales de venta de los pequeños productores. Por ello, el desarrollo de AgroPuerto responde directamente al objetivo de optimizar los procesos de comercialización agrícola mediante una solución tecnológica.

Figura 18

Acceso a Internet de los pequeños productores agrícolas

¿Tiene acceso a Internet?
20 respuestas



Nota. La gráfica presenta la disponibilidad de acceso a Internet de los pequeños productores agrícolas participantes en la investigación. *Fuente.* Autoría Propia

Análisis: Los resultados muestran que el 45 % de los participantes dispone de acceso a Internet de forma permanente, mientras que el 55 % manifestó contar con conexión únicamente algunas veces. Ningún participante indicó no tener acceso a Internet. Esta información evidencia que, aunque existe conectividad en la comunidad, esta no es completamente estable, aspecto que

deberá considerarse durante el desarrollo de la plataforma AgroPuerto, priorizando una interfaz ligera y un funcionamiento adecuado bajo condiciones de conectividad limitada.

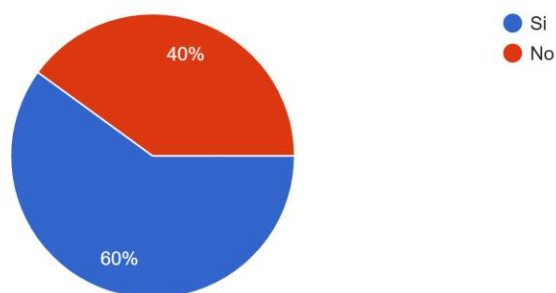
68

Interpretación: Los resultados muestran que el acceso a Internet continúa siendo limitado para una parte importante de los participantes, situación que coincide con la brecha digital descrita en el planteamiento del problema y en el marco conceptual. Ramírez y Cardona (2020) señalan que la brecha digital rural no solo depende de la infraestructura tecnológica, sino también de las condiciones de acceso y apropiación de las TIC. Por esta razón, AgroPuerto se desarrolla mediante una arquitectura web ligera que facilite su funcionamiento incluso en entornos con conectividad limitada, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Figura 19

Uso de plataformas digitales para la comercialización de productos

¿Ha utilizado alguna plataforma digital para vender productos?
20 respuestas



Nota. La gráfica presenta el porcentaje de pequeños productores que han utilizado plataformas digitales para comercializar sus productos agrícolas. *Fuente.* Autoría Propia

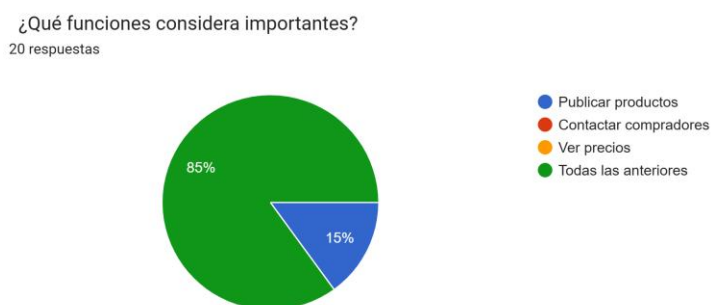
Análisis: El 60 % de los productores manifestó haber utilizado alguna plataforma 69

digital para vender sus productos, mientras que el 40 % indicó no haber empleado este tipo de herramientas. Estos resultados evidencian que existe un nivel importante de adopción tecnológica dentro de la comunidad, aunque aún persiste un grupo significativo de productores que no ha incorporado plataformas digitales en sus procesos de comercialización. Esto demuestra la necesidad de desarrollar una solución sencilla, accesible y adaptada a las condiciones del contexto rural.

Interpretación: Aunque una parte de los productores ya ha utilizado plataformas digitales para comercializar sus productos, aún existe un porcentaje significativo que no cuenta con esta experiencia. Este resultado evidencia la necesidad de desarrollar una plataforma sencilla, intuitiva y adaptada a las condiciones de los usuarios rurales. De acuerdo con López y Herrera (2023), la facilidad de uso y la confianza en las plataformas digitales son factores determinantes para incentivar su adopción. En consecuencia, AgroPuerto busca ofrecer una herramienta accesible que facilite la incorporación de los pequeños productores al comercio electrónico rural.

Figura 20

Funciones consideradas importantes para la plataforma AgroPuerto



Nota. La gráfica presenta las funciones que los pequeños productores consideran más importantes para el funcionamiento de la plataforma AgroPuerto. *Fuente.* Autoría Propia

Análisis: El 85 % de los participantes considera que la plataforma debe integrar todas las funcionalidades propuestas, incluyendo la publicación de productos, el contacto con compradores y la consulta de precios. El 15 % restante señaló como prioridad la publicación de productos. Estos resultados reflejan que los productores esperan una plataforma integral que facilite diferentes procesos relacionados con la comercialización agrícola, información que servirá como base para la definición de los requerimientos funcionales del sistema y el diseño del prototipo AgroPuerto. 70

Interpretación: El hecho de que la mayoría de los participantes considere importantes todas las funcionalidades propuestas demuestra que los productores requieren una solución integral para apoyar la comercialización de sus productos. Este resultado se relaciona directamente con el levantamiento de requerimientos realizado durante la investigación y con el objetivo específico de diseñar una plataforma que responda a las necesidades reales de los usuarios. Asimismo, coincide con la literatura revisada, la cual destaca que las plataformas de comercio electrónico rural deben integrar diferentes funcionalidades para mejorar la interacción entre productores y compradores y fortalecer la competitividad del sector agrícola.

Análisis del proceso investigativo

Los datos cuantitativos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta a 20 pequeños productores agrícolas de la vereda La Bendición fueron organizados y procesados utilizando herramientas ofimáticas, específicamente hojas de cálculo de Microsoft Excel. Posteriormente, se realizó un análisis estadístico descriptivo mediante tablas de frecuencia, porcentajes y representaciones gráficas, lo que permitió identificar las principales características de la

población y las condiciones actuales relacionadas con la comercialización de productos agrícolas y el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

71

Los resultados evidenciaron que una parte importante de los productores aún comercializa sus productos mediante intermediarios o combina esta modalidad con la venta directa. Asimismo, la totalidad de los participantes manifestó presentar dificultades para comercializar sus productos, ya sea de forma permanente o en determinadas ocasiones, lo que confirma la existencia de barreras para acceder a mercados más amplios. En cuanto al acceso tecnológico, se identificó que la mayoría de los productores dispone de acceso a Internet, aunque para más de la mitad la conectividad es intermitente, aspecto que debe ser considerado durante el desarrollo de la plataforma.

Respecto al análisis cualitativo, la información obtenida mediante las entrevistas y la observación directa permitió identificar las principales necesidades de los productores relacionadas con la promoción de sus productos, la comunicación con potenciales compradores y el acceso a información comercial. De igual manera, se evidenció el interés de los participantes en utilizar una plataforma digital que integre funciones como la publicación de productos, el contacto directo con compradores y la consulta de precios.

Discusión de los resultados: Los resultados obtenidos durante el diagnóstico evidencian que los pequeños productores agrícolas de la vereda La Bendición presentan dificultades relacionadas con la comercialización de sus productos, principalmente por la dependencia de intermediarios, el acceso limitado a herramientas tecnológicas y el reducido uso de plataformas

digitales para la venta de sus cosechas. Estos hallazgos permitieron identificar los requerimientos necesarios para el desarrollo de la plataforma AgroPuerto.

72

Los resultados obtenidos coinciden con lo planteado por Klerkx et al. (2025), quienes afirman que la digitalización del sector agropecuario en América Latina constituye una estrategia para fortalecer la competitividad de los pequeños productores mediante el uso de plataformas digitales que faciliten el acceso directo a los mercados. De igual forma, Patil et al. (2025) sostienen que las plataformas digitales agrícolas favorecen la comercialización sin intermediarios y mejoran la accesibilidad de los agricultores a nuevos compradores, situación que respalda la propuesta desarrollada en este proyecto.

En cuanto al acceso a Internet, la investigación evidenció que, aunque la totalidad de los participantes dispone de algún tipo de conectividad, esta presenta limitaciones de estabilidad, lo que justificó el desarrollo de una plataforma web ligera y adaptable a condiciones de conectividad reducida. Este resultado coincide con los planteamientos de Ramírez y Cardona (2020), quienes señalan que la brecha digital en las zonas rurales no depende únicamente de la existencia de infraestructura tecnológica, sino también de la calidad del acceso y de la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Por otra parte, el estudio permitió identificar que los productores manifiestan interés en utilizar herramientas digitales para fortalecer la comercialización de sus productos, siempre que estas sean sencillas y fáciles de utilizar. Este resultado guarda relación con los principios de experiencia de usuario propuestos por Garrett (2011) y con las investigaciones de García y

Martínez (2023), las cuales resaltan que la facilidad de uso constituye un factor determinante 73 para la adopción de plataformas digitales en pequeños mercados agrícolas.

En conjunto, los hallazgos obtenidos durante el proceso investigativo no solo coinciden con la evidencia reportada en investigaciones nacionales e internacionales, sino que también aportan información específica sobre las necesidades tecnológicas de los pequeños productores de la vereda La Bendición. Esta información permitió orientar el diseño, desarrollo y validación del prototipo AgroPuerto, garantizando que las funcionalidades implementadas respondan a las condiciones reales del contexto rural estudiado.

Diagnóstico del proceso investigativo

El diagnóstico del proceso investigativo se elaboró a partir del análisis de la información obtenida mediante la aplicación de encuestas, entrevistas semiestructuradas y observación directa a los 20 pequeños productores agrícolas de la vereda La Bendición, municipio de Puerto Carreño. La información recopilada permitió identificar las principales problemáticas que afectan los procesos de comercialización agrícola, las necesidades tecnológicas de la comunidad y los requerimientos necesarios para el diseño de la plataforma web AgroPuerto.

Los resultados evidencian que los pequeños productores enfrentan dificultades para comercializar directamente sus productos, debido a la dependencia de intermediarios, el limitado acceso a herramientas tecnológicas y las condiciones de conectividad presentes en la zona rural. Aunque una parte de los participantes comercializa sus productos de forma directa, un porcentaje importante continúa utilizando intermediarios o combina ambas modalidades de venta, situación que reduce el margen de utilidad de los productores. Asimismo, la mayoría manifestó presentar

dificultades frecuentes para vender sus productos, lo que ocasiona pérdidas económicas y limita el crecimiento de sus actividades agrícolas.

74

Desde el punto de vista tecnológico, el diagnóstico permitió establecer que el acceso a Internet continúa siendo limitado para parte de la población y que, aunque algunos productores han utilizado plataformas digitales, aún existe un grupo significativo que no cuenta con experiencia en el uso de herramientas de comercio electrónico. Sin embargo, los participantes manifestaron interés en utilizar una plataforma que facilite la publicación de productos, el contacto con compradores y la consulta de información comercial, lo que demuestra una disposición favorable hacia la adopción de soluciones tecnológicas y contacto con compradores y la consulta de información comercial, lo que demuestra una disposición favorable hacia la adopción de soluciones tecnológicas.

Principales problemas identificados

A partir del diagnóstico realizado se identificaron las siguientes problemáticas:

- Dependencia de intermediarios para la comercialización de los productos agrícolas.
- Dificultades para acceder a nuevos mercados y compradores.
- Limitado acceso a Internet y a herramientas tecnológicas.
- Escaso uso de plataformas digitales para comercializar productos.
- Riesgo de pérdidas económicas por dificultades en la venta de las cosechas.

Necesidades tecnológicas identificadas

El análisis de la información permitió identificar que los pequeños productores requieren una herramienta tecnológica que les permita:

- Publicar y actualizar fácilmente sus productos agrícolas.
- Contactar compradores sin depender de intermediarios.
- Consultar precios y disponibilidad de productos.
- Acceder a una plataforma sencilla, intuitiva y de fácil navegación.
- Utilizar una solución que funcione adecuadamente en condiciones de conectividad limitada.

Oportunidades de mejora

Con base en el diagnóstico realizado, se identifican las siguientes oportunidades para fortalecer la comercialización agrícola:

- Implementar una plataforma web para la promoción de productos agrícolas.
- Favorecer la comercialización directa entre productores y compradores.
- Fortalecer las competencias digitales de los pequeños productores.
- Mejorar la visibilidad de los productos agrícolas del municipio de Puerto Carreño.
- Reducir la dependencia de intermediarios y aumentar las oportunidades de venta.

Como resultado del diagnóstico se definieron los principales requerimientos funcionales que deberá cumplir la plataforma AgroPuerto:

- Registro e inicio de sesión de productores.
- Registro y administración de productos agrícolas.
- Publicación de fotografías, precios y descripciones de los productos.
- Consulta de productos disponibles por parte de los compradores.
- Búsqueda y filtrado de productos.
- Módulo de contacto entre productores y compradores.
- Administración de usuarios y productos.
- Diseño responsivo para dispositivos móviles.
- Funcionamiento mediante una arquitectura web ligera, adecuada para zonas con conectividad limitada.

Conclusión del diagnóstico

El diagnóstico realizado permitió confirmar que la principal problemática de la comunidad corresponde a las dificultades para comercializar los productos agrícolas de forma directa, ocasionadas por la dependencia de intermediarios y el limitado acceso a herramientas tecnológicas. Los resultados obtenidos justifican el desarrollo de la plataforma AgroPuerto como una solución informática orientada a fortalecer la transformación digital del sector agrícola, mejorar los procesos de comercialización y contribuir al desarrollo económico de los pequeños productores de la vereda La Bendición.

Trazabilidad entre los hallazgos del diagnóstico y los requerimientos del sistema AgroPuerto

Hallazgo del diagnóstico	Evidencia obtenida	Requerimiento del sistema
Dependencia de intermediarios para comercializar los productos.	Una parte importante de los productores comercializa mediante intermediarios o combina ambas modalidades.	Implementar un módulo de publicación y venta directa que permita el contacto entre productores y compradores.
Dificultades frecuentes para vender los productos agrícolas.	La mayoría de los participantes manifestó presentar dificultades para comercializar sus cosechas.	Incorporar un catálogo digital de productos agrícolas con información actualizada sobre disponibilidad y precios.
Acceso limitado e inestable a Internet.	Más de la mitad de los productores indicó que el acceso a Internet es ocasional o presenta limitaciones.	Diseñar una arquitectura web ligera, optimizada para conexiones de baja velocidad y dispositivos móviles
Uso limitado de herramientas tecnológicas.	Un grupo significativo de productores no ha utilizado plataformas digitales para vender sus productos.	Diseñar una interfaz sencilla, intuitiva y de fácil navegación, orientada a usuarios con conocimientos básicos en tecnología.
Necesidad de establecer contacto con compradores.	Los participantes consideran importante disponer de mecanismos de comunicación dentro de la plataforma.	Desarrollar un módulo de comunicación entre productores y compradores para facilitar la negociación.

Necesidad de promocionar los productos agrícolas.	La mayoría considera importante publicar productos, consultar precios y contactar compradores.	Implementar un módulo de gestión y publicación de productos, incluyendo fotografías, descripciones y precios.
Necesidad de administrar la información de los usuarios.	Durante el diagnóstico se identificó la importancia de controlar el acceso y la información registrada.	Implementar un módulo de administración de usuarios y autenticación para garantizar la seguridad de la información.
Necesidad de fortalecer la transformación digital rural.	Los productores manifestaron interés en utilizar herramientas tecnológicas para mejorar la comercialización.	Diseñar una plataforma web orientada al fortalecimiento de las competencias digitales y la comercialización agrícola

Nota. La tabla presenta la trazabilidad entre los principales hallazgos obtenidos durante el diagnóstico del proceso investigativo y los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el desarrollo de la plataforma AgroPuerto. Esta relación evidencia que cada funcionalidad del sistema responde a una necesidad identificada en la comunidad de pequeños productores agrícolas de la vereda La Bendición.

Metodología de Desarrollo de Software

La ruta metodológica del proyecto adopta un enfoque práctico e incremental basado en la ingeniería de requisitos y el desarrollo de software. Para la ejecución técnica de la plataforma AgroPuerto, se adopta formalmente el enfoque internacional **CDIO** (Concebir, Diseñar, Implementar, Operar) como marco de ingeniería para estructurar el ciclo de vida del proyecto. De manera complementaria, se emplea la metodología ágil Scrum para planificar, gestionar y dar

seguimiento al desarrollo iterativo del software mediante ciclos de trabajo (sprints),

79

favoreciendo la adaptación continua a los requerimientos identificados durante el proyecto.

La integración de CDIO y Scrum permite combinar una estructura metodológica propia de la ingeniería con una gestión ágil del desarrollo, garantizando tanto el cumplimiento de las fases técnicas como la entrega incremental de los productos del proyecto. A continuación, en la **Tabla 7**, se detalla la planificación operativa y el desglose de tareas e hitos técnicos que componen cada una de las fases del marco metodológico seleccionado.

Tabla 7

Matriz operativa de las fases CDIO y su gestión mediante Scrum

Fase CDIO	Actividades Técnicas Operativas	Producto Esperado (Entregables)
Concebir	• Diagnóstico situacional de comercialización en la vereda La Bendición.	Lista de requerimientos: Documento de Especificación de
	• Aplicación de entrevistas y encuestas semiestructuradas en campo.	Requerimientos de Software (ERS) que consolida el
	• Levantamiento y priorización de requerimientos con usuarios.	listado verificado de
	• Caracterización técnica de la infraestructura de conectividad regional.	Requerimientos Funcionales (RF) y Requerimientos No Funcionales (RNF).
Diseñar	• Modelado conceptual, lógico y físico de la base de datos relacional.	Diseño del sistema: Planos técnicos de ingeniería que
	• Maquetación de interfaces responsivas aplicando la filosofía Mobile-First.	incluyen el Diagrama Entidad-Relación (DER), el
	• Estructuración lógica del patrón	diccionario de datos

	arquitectónico Modelo-Vista-Controlador. • Definición del mapa de navegación y diagramas de flujo del sistema.	indexado y los prototipos de interfaz de alta fidelidad (wireframes).	80
Implementar	• Configuración del entorno de servidor web local (Apache y PHP 8.x). • Creación y normalización de las tablas de datos en MySQL/MariaDB. • Programación de la lógica del backend e interacciones nativas en el frontend. • Control de versiones distribuido del código fuente y respaldo en la nube.	Plataforma funcional: Prototipo web funcional de circuito corto digital que integra los módulos operativos de registro de productores, catálogo de productos y contacto directo.	
Operar	• Ejecución de pruebas funcionales de caja negra sobre los módulos web. • Simulación de conectividad móvil restringida en entornos rurales. • Pruebas de usabilidad guiadas en campo con la comunidad de productores. • Documentación de excepciones, fallos de carga y oportunidades de optimización.	Informe de validación: Documentación técnica que recopila la matriz de casos de prueba ejecutados, métricas de rendimiento (ancho de banda/tiempos) e índice de usabilidad percibido.	

Análisis de requerimientos.

- Arquitectura funcional del prototipo
- Descripción funcional de la plataforma AgroPuerto
- Componentes funcionales del sistema

Módulo del Catálogo Público y Circuito Corto Comercial

Este componente opera del lado del cliente comprador. Su arquitectura visual prioriza la visualización limpia de los productos para incentivar la comercialización directa sin intermediarios comerciales.

- Pantalla Principal del Catálogo: Presenta un carrusel dinámico con accesos 81

directos de productos de la canasta básica regional (Tomate, Cebolla, Papa) alimentados en tiempo real desde la base de datos (p. 4). Cuenta con un menú lateral desplegable que segmenta la oferta en categorías normalizadas: verduras, frutas, tubérculos, granos y otros (p. 5).

- Pantalla de Detalle de Producto: Renderiza la fotografía ligera del alimento, su precio fijado directamente por el campesino y tres variables informativas fundamentales para la transparencia del mercado: denominación exacta del producto, volumen disponible en stock y una descripción abierta.

- Botón de Enlace Directo (WhatsApp API): Se ubica de forma prioritaria en la base de la interfaz de detalle. Al ser accionado por el comprador, invoca la API nativa de mensajería (<https://wa.me>), saltando pasarelas de pago tradicionales con comisiones bancarias y consolidando físicamente el concepto teórico de circuito corto digital.

Figura 21

Mockups de la Interfaz de Catálogo Público y Vista Detallada de Ofertas Agrícolas



Nota. El menú lateral asíncrono y el catálogo reducen el consumo de datos móviles al no recargar el encabezado de la página. Fuente. Autoría Propia 82

Módulo Privado del Productor y Analítica de Datos

Esta sección aloja las operaciones de control exclusivas de las familias agricultoras de la vereda La Bendición, proveyendo herramientas avanzadas de administración de manera gráfica e intuitiva.

- **Formulario de Publicación:** Interfaz limpia que solicita la captura u optimización de una fotografía física de la cosecha, el nombre del producto, la categoría asociada mediante lista desplegable, la cantidad neta disponible para venta y una descripción de calidad.
- **Inventario del Agricultor:** Lista indexada que despliega los registros activos del productor (Tomate 60 kg, Cebollas 70 kg, Papa 100 kg, Plátano 100 kg). Cada registro cuenta con dos componentes gráficos CRUD interactivos (icono de lápiz para edición de stock/precio e icono de papelera para borrado lógico de la oferta).
- **Módulo de Estadísticas Comerciales:** Incorpora un componente gráfico que visualiza mediante un diagrama de barras el rendimiento del resumen semanal de visitas recibidas (lunes a domingo). Muestra cuatro indicadores cuantitativos esenciales para la toma de decisiones del productor: número de productos publicados (8 productos), visualizaciones totales acumuladas (340 vistas), intenciones de contacto por WhatsApp (32 mensajes recibidos) y volumen de productos comercializados (18 ventas realizadas).

- Configuración del Perfil: Módulo central de administración del sistema que permite la edición de datos de contacto, cambio seguro de contraseñas, activación de preferencias de accesibilidad (Modo oscuro para entornos de iluminación de campo) y los accesos formales a la Guía de uso, Políticas de privacidad y Términos jurídicos de Habeas Data.

Figura 22

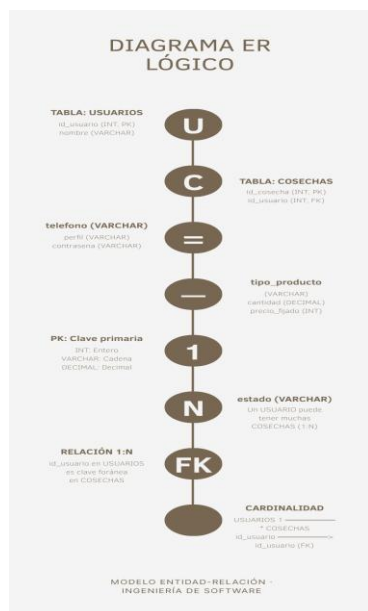
Mockups de Gestión de Cosechas, Analítica Comercial y Configuración de Perfil



Nota. Esta imagen presenta una interfaz donde el usuario puede iniciar sesión con sus credenciales o, en caso de no tener una cuenta, registrarse. De este modo, podrá acceder e interactuar plenamente con las funciones de nuestro proyecto.

Figura 23

Diagrama ER lógico



Nota: En esta imagen mostramos un diagrama lógico de entidad relación para la base de datos, necesaria para poder crear los registros que se van a crear en nuestra aplicación.

Integración de Scrum al Desarrollo del Software

Con el fin de fortalecer el proceso de desarrollo de la plataforma AgroPuerto, el marco metodológico CDIO se complementa con prácticas de la metodología ágil Scrum, permitiendo organizar el trabajo mediante iteraciones cortas, facilitar el seguimiento del avance del proyecto y favorecer la mejora continua durante el desarrollo del prototipo.

Durante la ejecución del proyecto se definieron los siguientes roles:

- **Product Owner:** Investigador principal, responsable de priorizar los requerimientos funcionales de la plataforma.
- **Scrum Master:** Investigador responsable de coordinar las actividades y garantizar el cumplimiento del proceso Scrum.

- **Equipo de Desarrollo:** Integrado por el estudiante desarrollador del proyecto. 85

El Product Backlog estuvo conformado por las funcionalidades priorizadas de la plataforma AgroPuerto, entre ellas:

- Registro de productores.
- Inicio de sesión.
- Publicación de productos.
- Catálogo público.
- Visualización de productos.
- Contacto mediante WhatsApp.
- Gestión del perfil.
- Estadísticas comerciales.

Cada funcionalidad fue descrita mediante historias de usuario y desarrollada en ciclos cortos (Sprints), realizando actividades de planificación, desarrollo, revisión y retrospectiva para evaluar los resultados obtenidos y realizar mejoras continuas.

Tabla 8

Sprint y sus funcionalidades

Sprint	Funcionalidades
Sprint 1	Base de datos, autenticación
Sprint 2	Gestión de productos
Sprint 3	Catálogo público
Sprint 4	Estadísticas, perfil y pruebas

Fuente. Elaboración propia

Con el propósito de garantizar la coherencia entre las necesidades identificadas durante el diagnóstico, los requerimientos funcionales definidos para la plataforma, los objetivos específicos del proyecto y los módulos implementados en el prototipo, se presenta la matriz de trazabilidad de requisitos. Esta matriz facilita el seguimiento del cumplimiento de los objetivos durante las diferentes etapas del desarrollo del software.

Tabla 9

Matriz de trazabilidad de requisitos funcionales de la plataforma AgroPuerto

Necesidad identificada en el diagnóstico	Requerimiento funcional	Objetivo específico relacionado	Módulo del sistema
Los productores tienen dificultades para promocionar sus productos.	El sistema debe permitir publicar productos con fotografía, precio, descripción y cantidad disponible.	Diseñar una plataforma que facilite la comercialización de productos agrícolas.	Gestión de productos (Formulario de publicación)
La comunidad depende de intermediarios para vender sus cosechas.	El sistema debe permitir el contacto directo entre comprador y productor mediante WhatsApp.	Diseñar una plataforma que fortalezca la comercialización directa.	Catálogo público y contacto por WhatsApp
Los compradores no cuentan con un catálogo organizado de productos agrícolas.	El sistema debe mostrar un catálogo público clasificado por categorías y con información detallada de cada producto.	Diseñar una plataforma que facilite la consulta de la oferta agrícola.	Catálogo público

Los productores requieren administrar sus publicaciones.	El sistema debe permitir crear, editar y eliminar productos publicados.	Implementar funcionalidades para la gestión de la información comercial.	Inventario del agricultor
Los productores no disponen de información sobre el desempeño de sus publicaciones.	El sistema debe generar estadísticas de visitas, contactos y ventas.	Implementar herramientas que apoyen la toma de decisiones comerciales.	Estadísticas comerciales
Los productores requieren administrar su información personal de forma segura.	El sistema debe permitir actualizar datos personales, cambiar contraseña y configurar preferencias del usuario.	Implementar mecanismos de administración segura del sistema.	Configuración del perfil
Es necesario restringir el acceso a las funciones privadas del sistema.	El sistema debe autenticar a los productores mediante inicio de sesión.	Garantizar el acceso seguro a la plataforma.	Autenticación

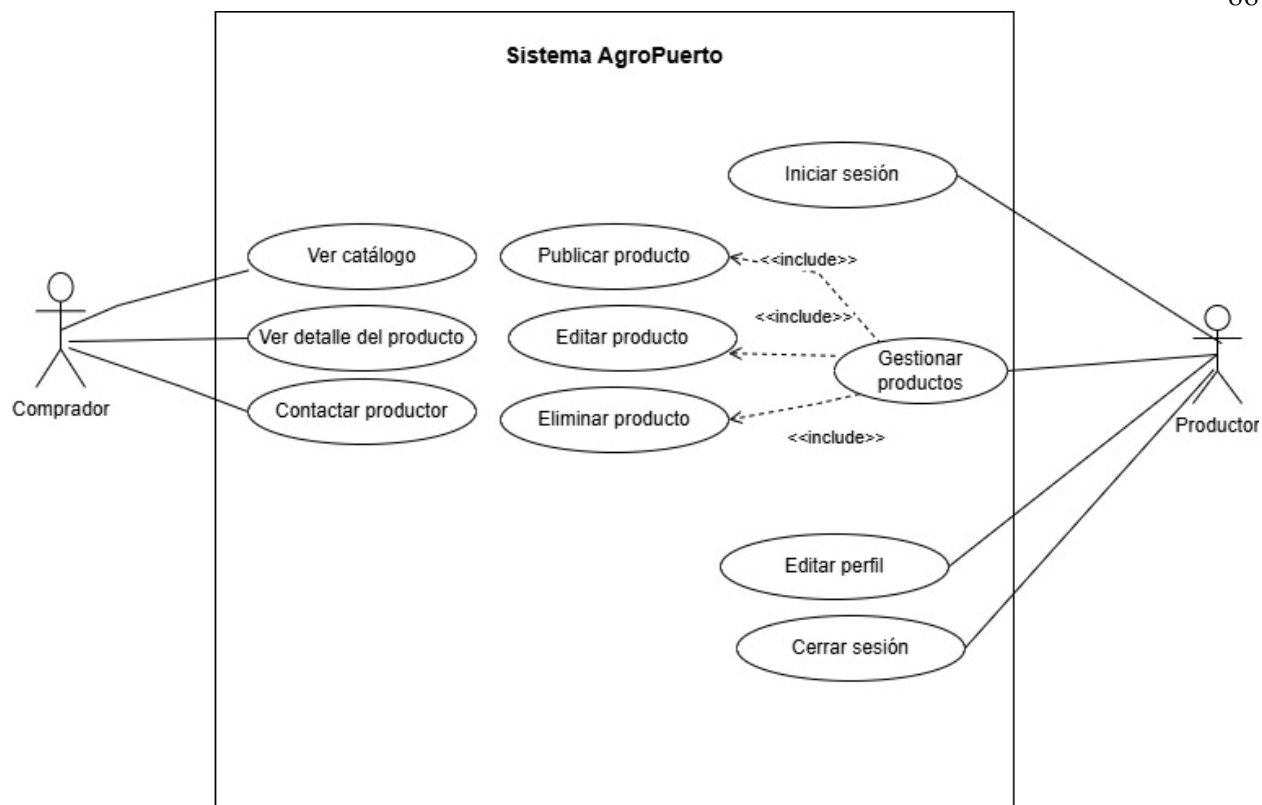
Diseño preliminar del prototipo:

<https://canva.link/ztpt0k72t1d86fr>

Diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia).

Figura 24

Diagrama de casos de uso de la plataforma AgroPuerto

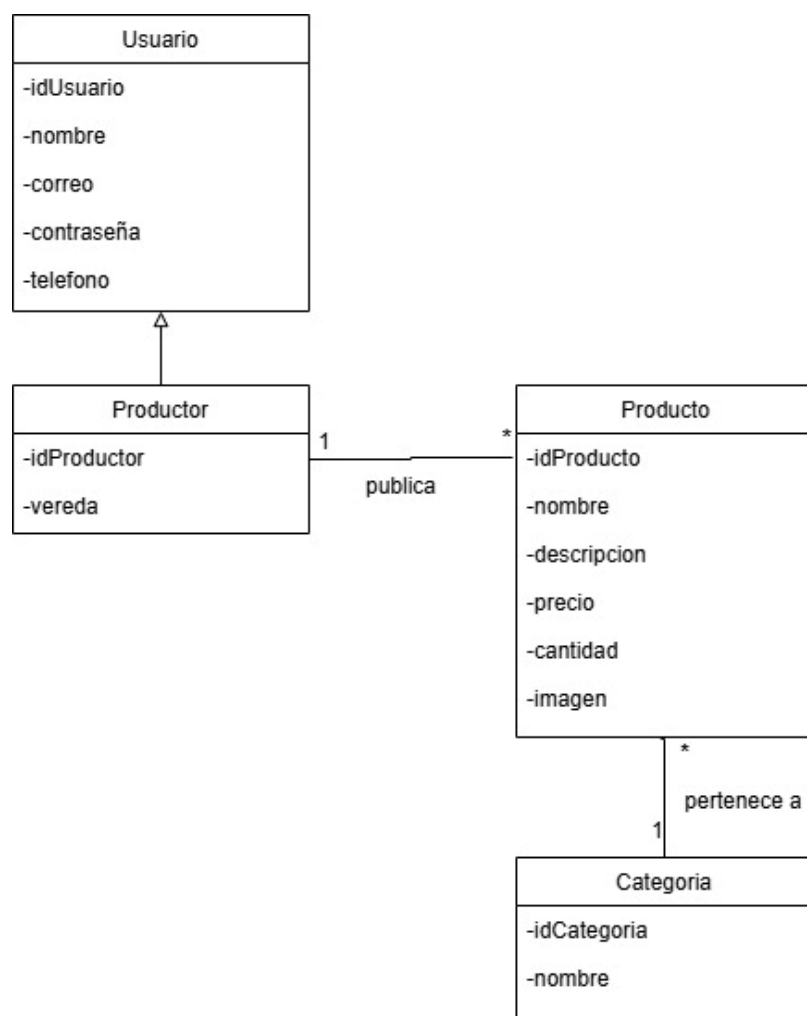


Nota. El diagrama de casos de uso representa las principales funcionalidades de la plataforma AgroPuerto y la interacción entre los actores Comprador y Productor. Asimismo, permite identificar los procesos disponibles para cada tipo de usuario, evidenciando la gestión de productos, la consulta del catálogo y el contacto directo entre compradores y productores.

Fuente: Elaboración propia

Figura 25

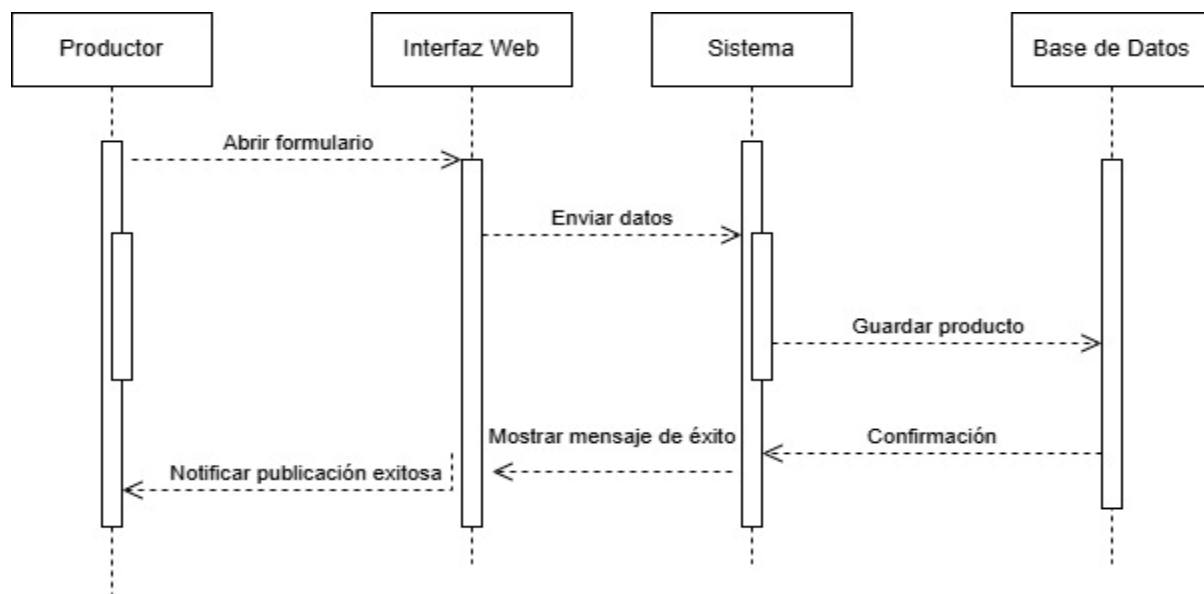
Diagrama de clases de la plataforma AgroPuerto.



Nota. El diagrama representa las principales clases del sistema, sus atributos y las relaciones de herencia y asociación existentes entre ellas. Se observa que un productor, como especialización de un usuario, puede publicar múltiples productos, mientras que cada producto pertenece a una única categoría. Elaboración propia.

Figura 26

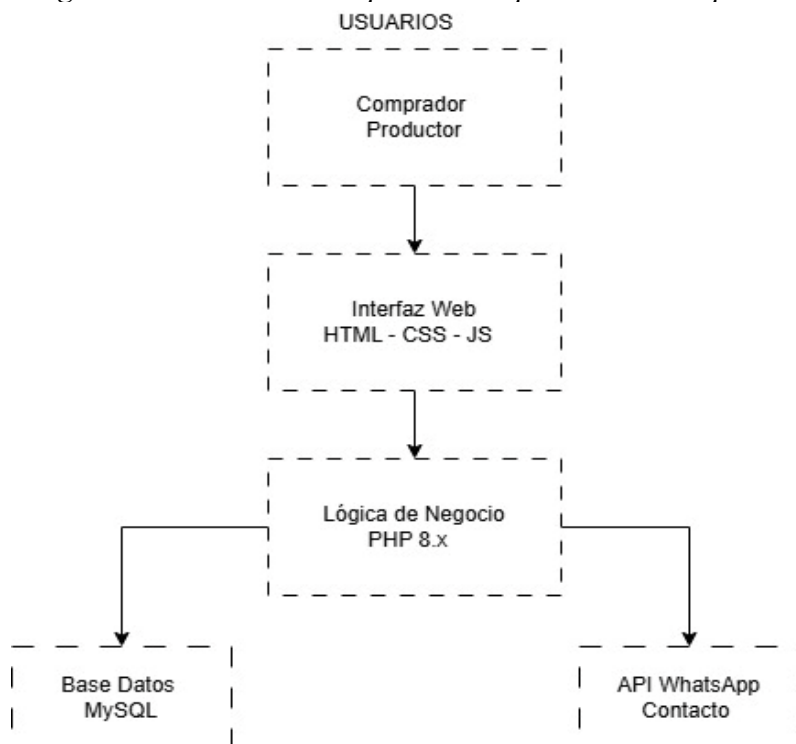
Diagrama de secuencia del proceso de publicación de productos en la plataforma AgroPuerto.



Nota. El diagrama representa la interacción entre el productor, la interfaz web, el sistema y la base de datos durante el proceso de publicación de un producto. Elaboración propia.

Figura 27

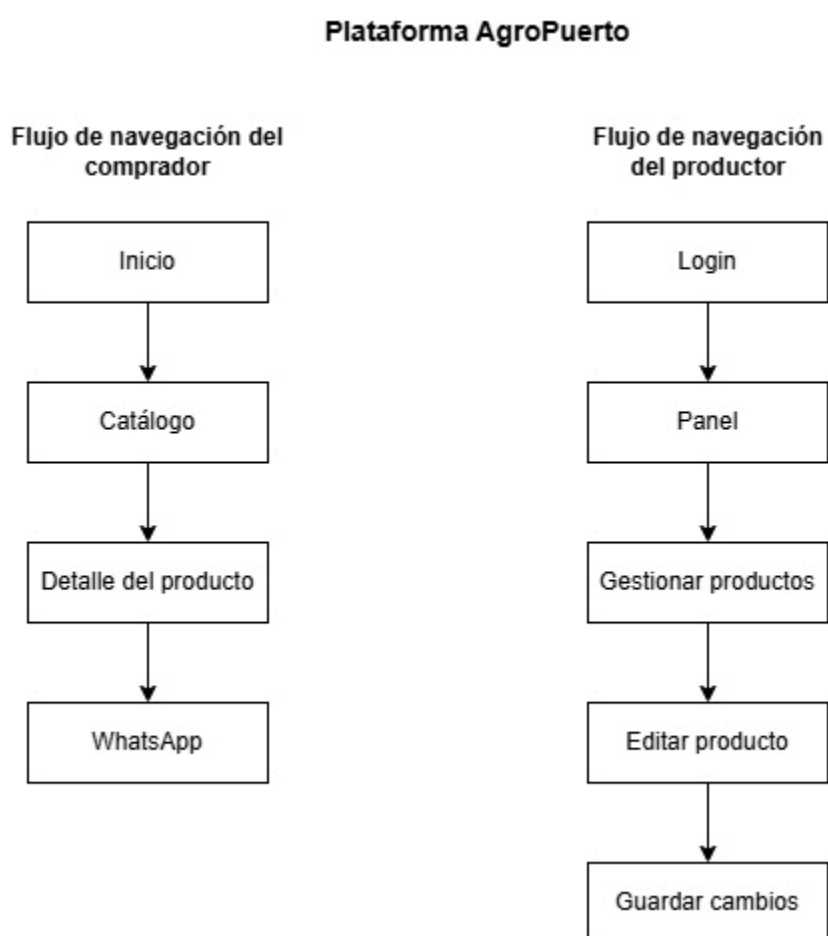
Diagrama de secuencia del proceso de publicación de productos en la plataforma AgroPuerto



Nota. La arquitectura lógica representa la organización de los principales componentes del sistema, incluyendo la capa de presentación, la lógica de negocio, la base de datos y la integración con la API de WhatsApp para facilitar la comunicación entre compradores y productores. Elaboración propia.

Figura 28

Flujo de navegación de la plataforma AgroPuerto.



Nota. El flujo de navegación representa el recorrido principal de los usuarios dentro de la plataforma AgroPuerto, diferenciando las acciones disponibles para compradores y productores. Elaboración propia.

Historias de usuario y criterios de aceptación.

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
HU-01	Como productor, quiero iniciar sesión para acceder a la administración de mis productos.	El sistema debe validar usuario y contraseña y permitir el acceso únicamente con credenciales válidas.
HU-02	Como productor, quiero publicar un producto para ofrecer mi cosecha a los compradores.	Debe permitir registrar nombre, categoría, precio, cantidad, descripción e imagen del producto.
HU-03	Como productor, quiero editar un producto para mantener actualizada la información publicada.	El sistema debe permitir modificar los datos del producto y guardar los cambios.
HU-04	Como productor, quiero eliminar un producto para retirar una oferta del catálogo.	El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar el producto.
HU-05	Como comprador, quiero consultar el catálogo de productos para conocer la oferta disponible.	El catálogo debe mostrar los productos registrados con su imagen, precio y descripción.
HU-06	Como comprador, quiero visualizar el detalle de un producto para conocer sus características antes de contactar al productor.	El sistema debe mostrar el precio, descripción, cantidad disponible y fotografía del producto.
HU-07	Como comprador, quiero contactar al productor mediante WhatsApp para acordar la compra sin intermediarios.	Al seleccionar el botón de contacto, el sistema debe abrir una conversación en WhatsApp con el productor.
HU-08	Como productor, quiero editar mi perfil para mantener actualizada mi información de contacto.	El sistema debe permitir modificar los datos del perfil y guardar los cambios correctamente.

Nota. Las historias de usuario permiten describir las funcionalidades de la plataforma desde la perspectiva de los usuarios finales, mientras que los criterios de aceptación establecen las condiciones mínimas que deben cumplirse para considerar implementada cada funcionalidad del sistema.

El desarrollo técnico de la plataforma AgroPuerto se planifica temporalmente en un horizonte de cuatro (4) meses. La estructuración del plan operativo sigue de forma estricta las etapas de ingeniería del marco CDIO y la asignación de responsabilidades para asegurar la viabilidad del proyecto.

A continuación, en la **Tabla 11**, se desglosa el cronograma detallado con sus correspondientes hitos de control, entregables específicos y estimaciones de avance.

Tabla 11

Cronograma de Actividades, Responsables, Entregables e Hitos del Proyecto

Fase CDIO / Objetivo	Actividades Técnicas	Programación Temporal	Responsable	Producto Entregable	Avance acumulado %	Hitos del Proyecto
Transversal	1. Coordinación metodológica y revisiones académicas. 2. Consolidación del informe técnico del prototipo.	Todos los meses	Investigador Principal Ingeniero de Software	• Bitácoras de revisión. • Documento final de grado.	100% (durante todo el proyecto)	Hito 0: Aprobación de la propuesta de desarrollo tecnológico.
Fase 1: Concebir (Objetivo Específico 1: Diagnosticar)	1. Aplicación de encuestas a las 15 familias de la muestra. 2. Definición final de los requerimientos de software. 3. Elaboración de las historias de usuario de los agricultores. 4. Especificación final y validación de Requerimientos Funcionales.	Mes 1	Investigador Principal Analista de Requisitos	• Tabulación de encuestas. • Historias de usuario. • Documento de Especificación de Requerimientos	25%	Hito 1: Línea base de requerimientos aprobada y firmada.

de Software
(ERS).

Fase 2: Diseñar (Objetivo Específico 2: Diseñar)	1. Modelado de la base de datos relacional MySQL.	Mes 2	Diseñador UI/UX Arquitecto de Software	• Diagrama Entidad-Relación (DER). • Diccionario de datos. • Mockups en alta fidelidad	50%	Hito 2: Diseños de interfaz aprobados para codificación ligera.
	2. Maquetación visual de la interfaz web responsiva. 3. Maquetación del mapa del sitio web y flujos de usuario. 4. Diseño responsivo de interfaces gráficas y plantillas CSS ligeras.					
Fase 3: Implementar (Objetivo Específico 3)	1. Configuración del servidor de desarrollo local Apache. 2. Programación del catálogo agrícola y carga dinámica de productos. 3. Integración del canal de comunicación directa con mensajería móvil (WhatsApp).	Mes 3 y 4	Desarrollador Backend Desarrollador Frontend	• Scripts de base de datos MySQL. • Repositorio Git/GitHub activo. • Código base PHP 8.x/HTML5.	75%	Hito 3: Versión funcional del prototipo finalizada y lista para validación.

Fase 4: Operar (Objetivo Específico 4: Validar)	1. Pruebas de integración global de los módulos de la plataforma.				
	2. Ejecución de pruebas de caja negra en el sistema.				
	3. Validación de velocidad de carga en red móvil rural (Herramientas de análisis de rendimiento web).	Mes 5 y 6	Ingeniero de Pruebas (QA)	• Matriz de casos de prueba (Postman). • Reporte de rendimiento de carga.	100%
	4. Simulación de uso real del prototipo con el grupo de control piloto.		Comunidad de Productores	• Informe técnico de validación de usabilidad.	
	5. Validación técnica final del cumplimiento de los requerimientos iniciales.				

Recursos necesarios para la implementación

La viabilidad financiera para el diseño, desarrollo y validación del prototipo AgroPuerto se calcula a partir de costos de inversión directa requeridos por el investigador para la ejecución del proyecto en el municipio de Puerto Carreño.

En la **Tabla 12** se presenta el presupuesto consolidado detallando las cantidades, costos unitarios y costos totales, ajustados a las necesidades estrictas del desarrollo de software ligero.

Tabla 12

Presupuesto Consolidado de Inversión para el Desarrollo del Prototipo

Recurso	Descripción Detallada	Cantidad	Costo Unitario (COP)	Costo Total (COP)
Equipo Humano	Investigador / Desarrollador (Estudiante en opción de grado - Rubro de apoyo para conectividad y dedicación técnica).	1	\$800.000	\$800.000
Equipos y Software	Licencia de Servidor de Despliegue Cloud (Servicio de Hosting de bajo consumo + Registro de Dominio web por un año).	1	\$350.000	\$350.000

Viajes y Salidas de Campo	Gastos de transporte local y viáticos de combustible para el traslado y recolección de datos en la vereda La Bendición.	1	\$350.000	\$350.000
Material y Suministros	Papelería para encuestas físicas e impresiones de consentimientos informados junto con tarjetas SIM prepago para pruebas de red.	1	\$150.000	\$150.000
Bibliografía	Material impreso de referencia técnica, guías de bases de datos relacionales y reproducción de documentos de requisitos.	1	\$100.000	\$100.000
TOTAL, RECURSOS	Presupuesto General de Inversión del Proyecto			\$ 1.750.000

Resultados esperados e indicadores medibles

Para evaluar objetivamente el éxito del proyecto y el cumplimiento de los objetivos de investigación, se definen métricas cuantitativas y cualitativas de calidad de software y de impacto social, presentadas en la siguiente tabla:

Matriz de Resultados Esperados e Indicadores de Impacto Técnico y Comercial

Resultado Esperado	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo o Métrica	Meta Establecida
Plataforma implementada	Grado de ejecución del prototipo	(Módulos codificados y funcionales / Módulos diseñados) * 100	100% de los módulos críticos operativos.
Productores registrados	Tasa de adopción inicial	Número absoluto de productores de la vereda con perfil activo.	Mínimo 15 familias de la muestra registradas.
Productos publicados	Densidad del catálogo agrícola	Número total de ofertas de cosechas cargadas dinámicamente en la BD.	≥ 20 ofertas activas en el primer mes de simulación.
Satisfacción de usuarios	Índice de Usabilidad Percibida	Puntaje obtenido tras la aplicación de la Escala SUS (System Usability Scale).	> 75 puntos (Clasificación: Excelente / Altamente usable).
Tiempo de respuesta	Velocidad de carga del frontend	Tiempo de carga inicial medido mediante Network Throttling a 3G lento.	Menor o igual a 3.0 segundos por vista web.
Cumplimiento de requerimientos	Cobertura de la especificación técnica	(Requerimientos de software validados con éxito / Total de requerimientos en matriz) * 100	100% de requerimientos funcionales y no funcionales (0% fallos críticos).

Para demostrar el rigor metodológico del proyecto, la **Tabla 14** presenta la matriz de trazabilidad que conecta los hallazgos socioeconómicos obtenidos en campo (fase de diagnóstico) con los requerimientos lógicos del sistema y sus respectivos módulos de software.

Tabla 14

Matriz de Trazabilidad: Del Hallazgo de Investigación al Componente de Software

Hallazgo Científico en Campo	Requerimiento Técnico Asociado	Módulo del Sistema o Solución Arquitectónica
Dependencia de intermediarios: Pérdida del margen de ganancia del campesino por cadenas largas de distribución.	Venta directa (RF04): El sistema debe enlazar de forma directa al productor con el cliente urbano mediante canales de mensajería instantánea.	Módulo de Comercialización Directa: Integración de la API de comunicación directa con WhatsApp para la negociación y acuerdo final de precios.
Baja alfabetización digital: Dificultad para operar sistemas informáticos densos, complejos o con exceso de texto.	Interfaz sencilla y accesible (RNF04): Flujo de navegación interactivo optimizado a un máximo de tres pasos para completar tareas básicas.	Módulo de Usuarios y Gestión: interfaces responsivas basadas en diseño limpio, iconografía agrícola intuitiva y flujos guiados con baja densidad de texto.
Baja conectividad regional: Infraestructura móvil intermitente (2G/3G/4G inestable) en la vereda La Bendición.	Plataforma ligera (RNF02 y RNF03): Peso total de carga por vista inferior a 1.5 MB y almacenamiento persistente local.	Arquitectura de Software Ligera: Estructura basada en HTML5/CSS3 nativo y JavaScript Vanilla, con persistencia en base de datos indexada en MySQL.

La culminación de esta fase metodológica consolida la viabilidad técnica, social y disciplinaria para el desarrollo del prototipo web AgroPuerto, logrando responder con rigurosidad de ingeniería a las necesidades de la vereda La Bendición en Puerto Carreño. Mediante la articulación sistemática de las fases previas, se completó con éxito el diagnóstico del entorno y la delimitación del problema central, sustentando a través de datos oficiales del DANE la urgencia de intervenir la profunda brecha digital regional mediante soluciones informáticas descentralizadas.

El cumplimiento del objetivo general se fundamenta en la estructuración de una arquitectura web ligera y bases de datos relacionales normalizadas. Este diseño tecnológico responde directamente a la problemática identificada, demostrando que la ingeniería de sistemas proporciona herramientas efectivas para suprimir los circuitos extensos de intermediación comercial y optimizar los márgenes de utilidad del pequeño productor rural. Asimismo, el marco referencial construido valida científicamente que las plataformas de comercio electrónico orientadas a circuitos cortos de comercialización son alternativas estables para el desarrollo socioeconómico agrario.

Los conocimientos obtenidos a lo largo de esta actividad permiten comprender el ciclo de vida del software bajo los estándares formales del marco CDIO. Se logró traducir los requerimientos comunitarios de campo en especificaciones técnicas de diseño, garantizando un prototipo medible, alcanzable y financieramente viable dentro de los tiempos del curso. Como resultado principal, se establece la base analítica y el *stack* tecnológico que guiará las etapas

posteriores de codificación y validación en un escenario de conectividad móvil rural real, 102
reafirmando el compromiso ético de la disciplina con la equidad social.

- Blanco-Rodríguez, A. (2024). *Plataformas digitales rurales y brecha de infraestructura en economías agrícolas en desarrollo*. Editorial Universitaria.
- Bucheli, H. A. (2019). *CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar) Iniciativa para la resolución de problemas en ingeniería*.
<https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/78359/1/ProyectoaplicadoCristianMedinaRubio.pdf>
- Castro-Guzmán, M. L., Martínez, R. E., & Gómez, A. S. (2022). *Importancia de las TIC en circuitos cortos de comercialización para la agricultura familiar*. *Revista SciELO Agraria*, 29(3), 112-128.
- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377-387.
- Congreso de la República de Colombia. (1999). *Ley 527 de 1999*. Diario Oficial No. 43.673.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0527_1999.html
- Congreso de la República de Colombia. (2009). *Ley 1341 de 2009*. Diario Oficial No. 47.426.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html
- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012*. Diario Oficial No. 48.587.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
- Congreso de la República de Colombia. (2019). *Ley 1978 de 2019*. Diario Oficial No. 51.025.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024). *Indicadores básicos de TIC en hogares 2023*. 104

https://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=123

Garrett, J. J. (2011). *The elements of user experience: User-centered design for the web and beyond* (2nd ed.). New Riders.

Gamez M.J (2024) 17 objetivos para transformar nuestro mundo. unonline.

<https://www.unonline.org/sustainabledevelopment/es/index.html>

García, R. M., & Martínez, L. F. (2023). *E-commerce y optimización transaccional en mercados agrícolas locales*. Revista Iberoamericana de Tecnología y Sociedad, 15(2), 78-95.

Gobernación del Vichada. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico. (2024). *Plan Departamental de Extensión Agropecuaria del Vichada 2024–2027 (PDEA Vichada):*

Por un sector agropecuario visible. https://www.adr.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/01_PDEAVichada.pdf

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2022). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill. [METODOLOGIA-DE-LA-
INVESTIGACION-Sampieri-Mendoza-2018.pdf](#)

ISF Advisors. (2024). *An updated view of digital marketplace platforms: Financial services and smallholder inclusion*. <https://isfadvisors.co/an-updated-view-of-digital-marketplace-platforms/>

Klerkx, L., Bert, F., Gardeazabal, A., Melo, J., Rodrigues, M., Sotomayor, O., Ruíz Macho, C., & Alcántara Gomes Lima, A. (2025) Estado de la digitalización del sector agropecuario en América Latina y el Caribe: perspectivas y propuestas para optimizar el Ecosistema

- K. T. Patil, S. Patil, H. Patil, M. Salunke, S. Chandwadkar and M. Shahade, "Digital Agriculture Platforms: Empowering Farmers and Enhancing Market Accessibility," 2025 International Conference on Pervasive Computational Technologies (ICPCT), Greater Noida, India, 2025, pp. 679-683, doi: [10.1109/ICPCT64145.2025.10941360](https://doi.org/10.1109/ICPCT64145.2025.10941360)
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. (2013). *Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012*. Diario Oficial No. 48.834. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1276081>
- MDPI. (2023). Towards a sustainable digital agriculture ecosystem for smallholder farmers: A systematic review. *Sustainability*, 15(16), Artículo 12530. mdpi.com [[1](#), [2](#)]
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2022). *Política de Gobierno Digital*. MinTIC. <https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/Manual-de-Gobierno-Digital/>
- Muñoz L. (2025) Fuerzas Militares impulsan la comercialización de productos campesinos que busca alejarse del pasado ligado a la hoja de coca. Infobae. <https://www.infobae.com/colombia/2025/10/21/fuerzas-militares-impulsan-la-comercializacion-de-productos-campesinos-que-busca-alejarse-del-pasado-ligado-a-la-hoja-de-coca/>
- Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Naciones Unidas. <https://digitallibrary.un.org/record/3923923?ln=es&v=pdf>

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Naciones Unidas.

<https://digitallibrary.un.org/record/3923923?ln=es&v=pdf>

Opactic (2025). Herramientas digitales y soluciones tecnológicas para emprendedores del campo: Innovación y desarrollo empresarial rural. <https://opactic.org/herramientas-digitales-y-soluciones-tecnologicas-para-emprendedores-del-campo-innovacion-y-desarrollo-empresarial-rural/>

Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill.

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118-144.

Sánchez, M. A., & Torres, J. R. (2020). Tipología de Circuitos Cortos de Comercialización en mercados periurbanos. *Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional*, 30(56), 1-25.

SENA (2026) CAMPESENA fortalece las capacidades productivas y saberes ancestrales del Resguardo Wasapana en Vichada. Noticias sena. <https://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=9441>

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.^a ed.). Addison-Wesley.

Sun, T. (2026). *Digitalization of smallholder agriculture: Adoption, economic impacts and labor dynamics*. German National Library of Economics [ZBW].
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/341108/1/Sun_2026_Digitalization_smallholder_agriculture.pdf

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (2023). *Priorización de alternativas productivas agropecuarias y diagnóstico de mercados para el departamento del Vichada.*

UPRA. [Ministerio de Agricultura – PDEA Vichada](#)

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (2024). *Vichada: Microanálisis de evaluaciones agropecuarias (EVAs 2023).* [UPRA – Microanálisis EVAs Vichada](#)

United Nations University Institute for Water, Environment and Health. (2026, March 9). *Digital technologies and AI can strengthen agricultural systems and improve climate resilience for smallholder farmers.* <https://unu.edu/inweh/news/digital-technologies-and-ai-can-strengthen-agricultural-systems-and-improve-climate>

Anexos.

108

Enlace GitHub: <https://github.com/enkiq/AgroPuerto>

Enlace video: <https://youtu.be/JWWxm4lQs9I>